

Bd. 02 - Theoreme der Logik

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Strukturgesetze der Junktoren	4
1.1	Selbstbezüglichkeit und Idempotenz	4
1.2	Kommutativgesetze	5
1.3	Assoziativgesetze	8
1.4	Dreifach-Formeln	9
1.4.1	Elimination dreifacher Konjugationen	10
1.4.2	Einführung dreifacher Disjunktion	10
1.4.3	Elimination mehrfacher Disjunktion	11
1.5	Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$	12
1.6	Doppelte Negation	17
1.7	Gesetz vom ausgeschlossenen dritten	19
1.8	De-morgansche Gesetze	20
2	Implikation und Bikonditional	24
2.1	Implikation und Konjunktion im Konsequens	24
2.2	Modus Tollens und Kontraposition	28
2.3	Transitivitäten	30
2.4	Äquivalenz als Folgerung	31
2.5	Grundlegende Äquivalenzen der Implikation	32
2.6	Charakterisierungen des Bikonditionals	34
2.7	Weitere Implikationsschemata	38
2.8	Axiome Metamath	43
2.9	Kontradiktionen und Invarianzen	44
2.9.1	Invarianzen	45
3	Exklusives Oder	47
3.1	Definition und Grundregeln	47
3.2	Einführungsregeln	48
3.3	Eliminationsregeln	48
3.4	Strukturgesetze	50

4	NAND	53
4.1	Definition und Grundregeln	53
4.2	Einführungsregeln	55
4.3	Eliminationsregeln	55
4.4	Strukturgesetze	56
5	NOR	59
5.1	Definition und Grundregeln	59
5.2	Einführungsregel	61
5.3	Eliminationsregeln	61
5.4	Strukturgesetze	61
6	Halbaddierer	65
6.1	Definitionen und Grundregeln	65
6.2	Einführungsregeln	67
6.3	Eliminationsregeln	68
6.4	Strukturgesetze	69
6.5	Wahrheitstafel des Halbaddierers	70
7	Volladdierer	73
7.1	Definitionen und Grundregeln	73
8	Wahrheitswerte	76
8.1	Definition und Grundregeln	76
8.2	Wahrheitswerte der Negation	77
8.3	Wahrheitswerte der Konjunktion	78
8.4	Wahrheitswerte der Disjunktion	79
8.5	Wahrheitswerte der Implikation	81
8.6	Wahrheitswerte des Bikonditionals	83
8.7	Wahrheitswerte des exklusiven Oder	85
8.8	Wahrheitswerte von NAND	86
8.9	Wahrheitswerte von NOR	88
8.10	Wahrheitstafel des Volladdierers	90
9	Identität und Ungleichheit	96
9.1	Grundgesetze der Identität	96
9.2	Identität und Prädikate	99
9.3	Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen	100
10	Quantorenlogik	101
10.1	Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$	101
10.2	Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)	102
10.3	Bikonditional mit Quantoren	103
10.4	Negation von $\forall$ und $\exists$	105
10.5	Distribution von Quantoren über Junktoren	112

10.6	Invarianzen gegenüber universellen Aussagen	119
10.7	Umgang mit $=$ in Quantoren	120
10.7.1	Transitivität über Quantoren	120
10.8	Höchstens-ein-Quantor	121
10.9	Eindeutigkeitsquantor	123
10.10	Konditionaler Aussagenoperator $\text{if}^-(P, Q, R)$	127
10.11	Fallterme	129

Kapitel 1

Strukturgesetze der Junktoren

1.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P

Theorem 2.1.1.1 (Reflexivität der Implikation).

$$P \vdash P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad P \\ A \end{array}$$

Theorem 2.1.1.2 (Reflexivität der Implikation).

$$P \rightarrow P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad P \\ 2 \quad P \rightarrow P \\ A \\ \rightarrow I(1,1) \end{array}$$

Theorem 2.1.1.3 (Reflexivität des Bikonditionals).

$$P \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad P \rightarrow P \\ 2 \quad P \leftrightarrow P \\ \text{Th. 2.1.1.2} \\ \leftrightarrow I(1,1) \end{array}$$

Theorem 2.1.1.4 (Idempotenzgesetz für $\vee$).

$$P \vee P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee P$	A
2	2	P	A
1	3	P	$\vee E(1, 2, 2, 2, 2)$

$\dashv$:

1	1	P	A
1	2	$P \vee P$	$\vee I1(1)$

□

Theorem 2.1.1.5 (Idempotenzgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge P$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	P	A
1	2	$P \wedge P$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(1))$

□

1.2 Kommutativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.2.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \vdash Q \vee P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$Q \vee P$	$\vee I2(2)$
4	4	Q	A
4	5	$Q \vee P$	$\vee I1(4)$
1	6	$Q \vee P$	$\vee E(1, 2, 3, 4, 5)$

Theorem 2.1.2.2 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$Q \vee P$	Th. 2.1.2.1(1)
	3	$P \vee Q \rightarrow Q \vee P$	$\rightarrow I(1, 2)$

Rückrichtung:

4	4	$Q \vee P$	A
4	5	$P \vee Q$	Th. 2.1.2.1(4)
	6	$Q \vee P \rightarrow P \vee Q$	$\rightarrow I(4, 5)$

Zusammenführung:

$$7 \quad P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P \quad \leftrightarrow I(3, 6)$$

□

Theorem 2.1.2.3 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$$

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$Q \wedge P$	$\wedge I(3, 2)$

Theorem 2.1.2.4 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$Q \wedge P$	Th. 2.1.2.3(1)

$\dashv$:

1	1	$Q \wedge P$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.1.2.3(1)

□

Theorem 2.1.2.5 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$Q \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(3, 2)$

Theorem 2.1.2.6 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash Q \leftrightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5(1)

$\dashv$:

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.2.5(1)

□

1.3 Assoziativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.1.3.1 (Assoziativgesetz für $\vee$).

$$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee (Q \vee R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I1(3)$
5	5	$Q \vee R$	A
6	6	Q	A
6	7	$P \vee Q$	$\vee I2(6)$
6	8	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I1(7)$
9	9	R	A
9	10	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I2(9)$
5	11	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 10)$
1	12	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee E(1, 2, 4, 5, 11)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \vee Q) \vee R$	A
2	2	$P \vee Q$	A
3	3	P	A
3	4	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$Q \vee R$	$\vee I1(5)$
5	7	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I2(6)$
2	8	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$
9	9	R	A
9	10	$Q \vee R$	$\vee I2(9)$
9	11	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I2(10)$
1	12	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 8, 9, 11)$

□

Theorem 2.1.3.2 (Assoziativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge (Q \wedge R)$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	4	Q	$\wedge E1(3)$
1	5	R	$\wedge E2(3)$
1	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(2, 4)$
1	7	$(P \wedge Q) \wedge R$	$\wedge I(6, 5)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \wedge R$	A
1	2	$P \wedge Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	R	$\wedge E2(1)$
1	4	P	$\wedge E1(2)$
1	5	Q	$\wedge E2(2)$
1	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(5, 3)$
1	7	$P \wedge (Q \wedge R)$	$\wedge I(4, 6)$

□

Bemerkung. Da $\vee$ und $\wedge$ assoziativ sind, ist jede Klammerung einer endlichen Kette gleichartiger Verknüpfungen äquivalent. Wir vereinbaren die *rechte* Klammerkonvention und lassen Klammern künftig weg, wo keine Mehrdeutigkeit entsteht.

Definition 2.1.3.1 (Meta-Notation für dreifache Konjunktion).

$$P \wedge Q \wedge R := P \wedge (Q \wedge R)$$

Definition 2.1.3.2 (Meta-Notation für dreifache Disjunktion).

$$P \vee Q \vee R := P \vee (Q \vee R)$$

1.4 Dreifach-Formeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R, P_1, P_2, P_3

1.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen

Theorem 2.1.4.1.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$$

1	1	$P \wedge Q \wedge R$	A
1	2	$Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	3	Q	$\wedge E1(2)$

Theorem 2.1.4.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash R$$

1	1	$P \wedge Q \wedge R$	A
1	2	$Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	3	R	$\wedge E2(2)$

Theorem 2.1.4.3.

$$P, Q, R \vdash P \wedge Q \wedge R$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
2,3	4	$Q \wedge R$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5	$P \wedge Q \wedge R$	$\wedge I(1,4)$

1.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.4.

$$Q \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1	Q	A
1	2	$Q \vee R$	$\vee I1(1)$
1	3	$P \vee Q \vee R$	$\vee I2(2)$

Theorem 2.1.4.5.

$$P \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1	P	A
1	2	$P \vee Q \vee R$	$\vee I1(1)$

Theorem 2.1.4.6.

$$R \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1	R	A
1	2	$Q \vee R$	$\vee I2(1)$
1	3	$P \vee Q \vee R$	$\vee I2(2)$

1.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.7.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3, [P_1]^\cdot R, [P_2]^\cdot R, [P_3]^\cdot R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]^\cdot R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]^\cdot R(5)$
7	7	P_3	A
7	8	R	$[P_3]^\cdot R(7)$
4	9	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1	10	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 9)$

Theorem 2.1.4.8.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4, [P_1]^\cdot R, [P_2]^\cdot R, [P_3]^\cdot R, [P_4]^\cdot R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]^\cdot R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]^\cdot R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4$	A
8	8	P_3	A

8	9	R	$[P_3]:R(8)$
10	10	P_4	A
10	11	R	$[P_4]:R(10)$
7	12	R	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
4	13	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 12)$
1	14	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 13)$

Theorem 2.1.4.9 (Elimination einer fünffachen Disjunktion).

Aussagevariablen: $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, R$

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5, [P_1]:R, [P_2]:R, [P_3]:R, \\ [P_4]:R, [P_5]:R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]:R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]:R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
8	8	P_3	A
8	9	R	$[P_3]:R(8)$
10	10	$P_4 \vee P_5$	A
11	11	P_4	A
11	12	R	$[P_4]:R(11)$
13	13	P_5	A
13	14	R	$[P_5]:R(13)$
10	15	R	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
7	16	R	$\vee E(7, 8, 9, 10, 15)$
4	17	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 16)$
1	18	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 17)$

1.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R, S

Theorem 2.1.5.1 (Distributivgesetz).

$$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	Q	A
1,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1,4	6	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	R	A
1,7	8	$P \wedge R$	$\wedge I(2,7)$
1,7	9	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee E(3,4,6,7,9)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
2	5	$Q \vee R$	$\vee I1(4)$
2	6	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3,5)$
7	7	$P \wedge R$	A
7	8	P	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$Q \vee R$	$\vee I2(9)$
7	11	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(8,10)$
1	12	$P \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.1.5.2 (Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge R$	A
1	2	R	$\wedge E2(1)$

1	3	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
4	4	P	A
1,4	5	$P \wedge R$	$\wedge I(4, 2)$
1,4	6	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	Q	A
1,7	8	$Q \wedge R$	$\wedge I(7, 2)$
1,7	9	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge R$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	R	$\wedge E2(2)$
2	5	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
2	6	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(5, 4)$
7	7	$Q \wedge R$	A
7	8	Q	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(8)$
7	11	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(10, 9)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge R$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

Theorem 2.1.5.3 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$$

1	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	Th. 2.1.5.2
	$\leftrightarrow (P \wedge (R \vee S))$	
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
2	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4}, 1)$
	$\leftrightarrow ((R \vee S) \wedge P)$	
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
3	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.5.2}, 2)$
	$\leftrightarrow ((R \wedge P) \vee (S \wedge P))$	
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
4	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4}, 3)$
	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	

$$\begin{array}{ll}
5 & (P \vee Q) \wedge (R \vee S) \leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4, 4}) \\
& \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S)) \\
& \quad \vee ((R \vee S) \wedge Q) \\
6 & (P \vee Q) \wedge (R \vee S) \leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.5.2, 5}) \\
& \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S)) \\
& \quad \vee ((R \wedge Q) \vee (S \wedge Q)) \\
7 & (P \vee Q) \wedge (R \vee S) \leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4, 6}) \\
& \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S)) \\
& \quad \vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)) \\
8 & (P \vee Q) \wedge (R \vee S) \leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.3.1, 7}) \\
& \leftrightarrow (P \wedge R) \vee ((P \wedge S) \vee \\
& \quad ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)))
\end{array}$$

Theorem 2.1.5.4 (Distributivgesetz).

$$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$P \vee R$	$\vee I1(2)$
2	5	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(3, 4)$
6	6	$Q \wedge R$	A
6	7	Q	$\wedge E1(6)$
6	8	R	$\wedge E2(6)$
6	9	$P \vee Q$	$\vee I2(7)$
6	10	$P \vee R$	$\vee I2(8)$
6	11	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	A
1	2	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$P \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
4	5	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(4)$
6	6	Q	A
7	7	P	A
7	8	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9	R	A

6,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(6, 9)$
6,9	11	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(10)$
1,6	12	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3, 7, 8, 9, 11)$
1	13	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(2, 4, 5, 6, 12)$

□

Theorem 2.1.5.5 (Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee R$	A
2	2	R	A
2	3	$P \vee R$	$\vee I2(2)$
2	4	$Q \vee R$	$\vee I2(2)$
2	5	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3, 4)$
6	6	$P \wedge Q$	A
6	7	P	$\wedge E1(6)$
6	8	Q	$\wedge E2(6)$
6	9	$P \vee R$	$\vee I1(7)$
6	10	$Q \vee R$	$\vee I1(8)$
6	11	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	$P \vee R$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
5	5	Q	A
4,5	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(4, 5)$
4,5	7	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I1(6)$
8	8	R	A
8	9	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(8)$
1,4	10	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 9)$
11	11	R	A
11	12	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(2, 4, 10, 11, 12)$

□

Theorem 2.1.5.6 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (P \vee S) \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee S)$$

1	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	Th. 2.1.5.4
	$\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$	
	$\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	
2	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\Leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.5.5}, 1)$
	$\Leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	
	$\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	
3	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\Leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.5.5}, 2)$
	$\Leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	
	$\wedge ((P \vee S) \wedge (Q \vee S))$	
4	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\Leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.3.2}, 3)$
	$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((Q \vee R) \wedge$	
	$((P \vee S) \wedge (Q \vee S)))$	
5	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\Leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.3.2}, 4)$
	$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((Q \vee R) \wedge$	
	$(P \vee S)) \wedge (Q \vee S))$	
6	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\Leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4}, 5)$
	$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((P \vee S) \wedge$	
	$(Q \vee R)) \wedge (Q \vee S))$	
7	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\Leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.3.2}, 6)$
	$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((P \vee S) \wedge$	
	$((Q \vee R) \wedge (Q \vee S)))$	

1.6 Doppelte Negation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.6.1 (Regel der doppelten Negation).

$$P \dashv\vdash \neg\neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	P	A
	2	$\neg P$	A
1,2	3	$\perp$	$\perp I(1, 2)$
1	4	$\neg\neg P$	$\neg I(2, 3)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg\neg P$	A
	2	$\neg P$	A
1,2	3	$\perp$	$\perp I(2,1)$
	4	P	$\neg E(2,3)$

□

Theorem 2.1.6.2 (Stabilität von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
	2	P	A
	3	$\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
	4	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee I1(3)$
	5	Q	A
	6	$\neg\neg Q$	Th. 2.1.6.1(5)
	7	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee E(1,2,4,5,7)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	A
	2	$\neg\neg P$	A
	3	P	Th. 2.1.6.1(2)
	4	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
	5	$\neg\neg Q$	A
	6	Q	Th. 2.1.6.1(5)
	7	$P \vee Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$P \vee Q$	$\vee E(1,2,4,5,7)$

□

Theorem 2.1.6.3 (Stabilität von $\wedge$ unter doppelter Negation).

$$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
---	---	--------------	-----

1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
1	5	$\neg\neg Q$	Th. 2.1.6.1(3)
1	6	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	$\wedge I(4, 5)$

$\vdash$:

1	1	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	A
1	2	$\neg\neg P$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1	4	P	Th. 2.1.6.1(2)
1	5	Q	Th. 2.1.6.1(3)
1	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(4, 5)$

□

1.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten

Theorem 2.1.7.1 (Satz vom ausgeschlossenen Dritten).

$$P \vee \neg P$$

1	1	$\neg(P \vee \neg P)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee \neg P$	$\vee I1(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2, 4)$
1	6	$P \vee \neg P$	$\vee I2(5)$
1	7	$\perp$	$\perp I(1, 6)$
	8	$P \vee \neg P$	$\neg E(1, 7)$

Theorem 2.1.7.2 (Satz der Explosion).

$$P \wedge \neg P \vdash Q$$

1	1	$P \wedge \neg P$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\perp$	$\perp I(3, 2)$
5	5	$\neg Q$	A
1	6	Q	$\neg E(5, 4)$

Theorem 2.1.7.3 (Explosion ohne Konjunktion).

$$P, \neg P \vdash Q$$

1	1	P	A
2	2	$\neg P$	A
1,2	3	$P \wedge \neg P$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	Q	Th. 2.1.7.2(3)

Theorem 2.1.7.4 (Explosion aus Falschheit).

$$\perp \vdash P$$

1	1	$\perp$	A
2	2	$\neg P$	A
1	3	P	$\neg E(2, 1)$

1.8 De-morgansche Gesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.8.1 (De Morgan).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

Negation der ersten Aussage:

1	1	$\neg(P \vee Q)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2, 4)$

Negation der zweiten Aussage:

6	6	Q	A
6	7	$P \vee Q$	$\vee I(6)$
1,6	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$
1	9	$\neg Q$	$\neg I(6, 8)$

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	10	$\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(5, 9)$
---	----	------------------------	------------------

$\dashv$:

1	1	$\neg P \wedge \neg Q$	A
1	2	$\neg P$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg Q$	$\wedge E2(1)$
4	4	$P \vee Q$	A
5	5	P	A
1,5	6	$\perp$	$\perp I(2, 5)$
7	7	Q	A
1,7	8	$\perp$	$\perp I(3, 7)$
1,4	9	$\perp$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1	10	$\neg(P \vee Q)$	$\neg I(4, 9)$

□

Theorem 2.1.8.2 (De Morgan 2).

$$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \wedge Q)$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
4	4	Q	A
3,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(3, 4)$
1,3,4	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,3	7	$\neg Q$	$\neg I(4, 6)$
1,3	8	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
9	9	$\neg P$	A
9	10	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(9)$
1	11	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2, 3, 8, 9, 10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee \neg Q$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg P$	A
2,5	6	$\perp$	$\perp I(3, 5)$

5	7	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2, 6)$
8	8	$\neg Q$	A
2,8	9	$\perp$	$\perp I(4, 8)$
8	10	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2, 9)$
1	11	$\neg(P \wedge Q)$	$\vee E(1, 5, 7, 8, 10)$

□

Theorem 2.1.8.3 (Fallunterscheidung für zwei Bedingungen).

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$$

1	$(P \wedge Q) \vee \neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.7.1
2	$P \wedge Q$	A
2	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee I1(2)$
4	$\neg(P \wedge Q)$	A
4	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(4)
4	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee I2(5)$
7	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee E(1, 2, 3, 4, 6)$

Theorem 2.1.8.4.

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	A
1	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.8.2(1)
1	$P \vee Q$	Th. 2.1.6.2(2)

$\dashv\vdash$:

1	$P \vee Q$	A
1	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2(1)
1	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	Th. 2.1.8.2(2)

□

Theorem 2.1.8.5.

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(\neg P \vee \neg Q)$	A
1	2	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.1.8.1(1)
1	3	$P \wedge Q$	Th. 2.1.6.3(2)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.3(1)
1	3	$\neg(\neg P \vee \neg Q)$	Th. 2.1.8.1(2)

□

Kapitel 2

Implikation und Bikonditional

2.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.1.1 (Konjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
2,3	5	R	$\rightarrow E(2, 3)$
1,2,3	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(4, 5)$
1,2	7	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	$\rightarrow I(3, 6)$

Theorem 2.2.1.2.

$$P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (R \wedge Q)$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
2,3	5	R	$\rightarrow E(2, 3)$
1,2,3	6	$R \wedge Q$	$\wedge I(5, 4)$

$$1,2 \quad 7 \quad P \rightarrow (R \wedge Q) \quad \rightarrow I(3, 6)$$

Theorem 2.2.1.3.

$$P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & P \rightarrow Q & A \\ & 2 & P \rightarrow P & \text{Th. 2.1.1.2} \\ 1 & 3 & P \rightarrow (P \wedge Q) & \text{Th. 2.2.1.1(2, 1)} \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{lll} 4 & 4 & P \wedge Q & A \\ 4 & 5 & P & \wedge E1(4) \\ & 6 & (P \wedge Q) \rightarrow P & \rightarrow I(4, 5) \end{array}$$

Zusammenführung:

$$1 \quad 7 \quad P \leftrightarrow (P \wedge Q) \quad \leftrightarrow I(3, 6)$$

□

Theorem 2.2.1.4.

$$P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & P \rightarrow Q & A \\ & 2 & P \rightarrow P & \text{Th. 2.1.1.2} \\ 1 & 3 & P \rightarrow (Q \wedge P) & \text{Th. 2.2.1.2(2, 1)} \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{lll} 4 & 4 & Q \wedge P & A \\ 4 & 5 & P & \wedge E2(4) \\ & 6 & (Q \wedge P) \rightarrow P & \rightarrow I(4, 5) \end{array}$$

Zusammenführung:

$$1 \quad 7 \quad P \leftrightarrow (Q \wedge P) \quad \leftrightarrow I(3, 6)$$

□

Theorem 2.2.1.5.

$$P \rightarrow Q \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow P$$

Beweis.

Rückrichtung:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & P \rightarrow Q & A \\ 2 & 2 & P & A \\ 1,2 & 3 & Q & \rightarrow E(1, 2) \\ 1,2 & 4 & P \wedge Q & \wedge I(2, 3) \\ 1 & 5 & P \rightarrow (P \wedge Q) & \rightarrow I(2, 4) \end{array}$$

Hinrichtung:

$$\begin{array}{lll} 6 & 6 & P \wedge Q & A \\ 6 & 7 & P & \wedge E1(6) \\ & 8 & (P \wedge Q) \rightarrow P & \rightarrow I(6, 7) \end{array}$$

Zusammenführung:

$$1 \quad 9 \quad (P \wedge Q) \leftrightarrow P \quad \leftrightarrow I(8, 5)$$

□

Theorem 2.2.1.6.

$$P \rightarrow Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$$

Beweis.

Rückrichtung:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & P \rightarrow Q & A \\ 2 & 2 & P & A \\ 1,2 & 3 & Q & \rightarrow E(1, 2) \\ 1,2 & 4 & Q \wedge P & \wedge I(3, 2) \\ 1 & 5 & P \rightarrow (Q \wedge P) & \rightarrow I(2, 4) \end{array}$$

Hinrichtung:

6	6	$Q \wedge P$	A
6	7	P	$\wedge E2(6)$
	8	$(Q \wedge P) \rightarrow P$	$\rightarrow I(6, 7)$

Zusammenführung:

1	9	$(Q \wedge P) \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(8, 5)$
---	---	----------------------------------	---------------------------

□

Theorem 2.2.1.7.

$$P \rightarrow P \vee Q$$

1	1	P	A
1	2	$P \vee Q$	$\vee I1(1)$
	3	$P \rightarrow P \vee Q$	$\rightarrow I(1, 2)$

Theorem 2.2.1.8.

$$P \rightarrow Q \vee P$$

1	1	P	A
1	2	$Q \vee P$	$\vee I2(1)$
	3	$P \rightarrow Q \vee P$	$\rightarrow I(1, 2)$

Theorem 2.2.1.9 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, P \wedge R \vdash Q \wedge R$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \wedge R$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	R	$\wedge E2(2)$
1,2	5	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
1,2	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(5, 4)$

Theorem 2.2.1.10 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, R \wedge P \vdash R \wedge Q$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$R \wedge P$	A
2	3	R	$\wedge E1(2)$
2	4	P	$\wedge E2(2)$
1,2	5	Q	$\rightarrow E(1, 4)$
1,2	6	$R \wedge Q$	$\wedge I(3, 5)$

2.2 Modus Tollens und Kontraposition

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.2.1 (Modus Tollens).

$$P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1,2	6	$\neg P$	$\neg I(3, 5)$

Theorem 2.2.2.2.

$$\neg P \rightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

1	1	$\neg P \rightarrow \neg Q$	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg P$	A
1,3	4	$\neg Q$	$\rightarrow E(1, 3)$
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1,2	6	P	$\neg E(3, 5)$

Theorem 2.2.2.3.

$$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
3	3	$\neg Q$	A
1,3	4	$\neg P$	Th. 2.2.2.1(2, 3)

Theorem 2.2.2.4.

$$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
3	3	$\neg P$	A
1,3	4	$\neg Q$	Th. 2.2.2.1(2, 3)

Theorem 2.2.2.5.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2	$\neg P \rightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
3	3	Q	A
1,3	4	P	Th. 2.2.2.2(2, 3)

Theorem 2.2.2.6.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
3	3	P	A
1,3	4	Q	Th. 2.2.2.2(2, 3)

Theorem 2.2.2.7 (Kontraposition).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg Q \rightarrow \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$\neg P$	Th. 2.2.2.1(1, 2)
1	4	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$\rightarrow I(2, 3)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg Q \rightarrow \neg P$	A
2	2	P	A

1,2	3	Q
1	4	$P \rightarrow Q$

Th. 2.2.2.2(1, 2)
 $\rightarrow I(2, 3)$

□

2.3 Transitivitäten

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.3.1.

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \vdash R$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$Q \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
1,2,3	5	R	$\rightarrow E(2, 4)$

Theorem 2.2.3.2 (Implikationstransitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$Q \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,2,3	4	R	Th. 2.2.3.1(1, 2, 3)
1,2	5	$P \rightarrow R$	$\rightarrow I(3, 4)$

Theorem 2.2.3.3.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
1	3	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
2	4	$Q \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(2)$
1,2	5	$P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.2(3, 4)

Theorem 2.2.3.4.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \rightarrow P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
2	4	$R \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E2(2)$
1,2	5	$R \rightarrow P$	Th. 2.2.3.2(4, 3)

Theorem 2.2.3.5 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
1,2	3	$P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.3(1, 2)
1,2	4	$R \rightarrow P$	Th. 2.2.3.4(1, 2)
1,2	5	$P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

Theorem 2.2.3.6 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(2)
1,2	4	$P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5(1, 3)

Theorem 2.2.3.7 (gemischte Transitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
2	3	$Q \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(2)$
1,2	4	$P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.2(1, 3)

2.4 Äquivalenz als Folgerung

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.4.1 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	P	A
1	3	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1,2	4	Q	$\rightarrow E(2, 3)$

Theorem 2.2.4.2 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	Q	A
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1,2	4	P	$\rightarrow E(2, 3)$

2.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.5.1 (Materielle Implikation).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
1,3	5	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(4)$
6	6	$\neg P$	A
6	7	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(6)$
1	8	$\neg P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 7)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg P \vee Q$	A
2	2	P	A
3	3	$\neg Q$	A
2	4	$\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
2,3	5	$\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4, 3)$

2,3	6	$\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(5)
1,2,3	7	$\perp$	$\perp I(1, 6)$
1,2	8	Q	$\neg E(3, 7)$
1	9	$P \rightarrow Q$	$\rightarrow I(2, 8)$

□

Theorem 2.2.5.2.

$$\neg P \rightarrow Q \dashv\vdash P \vee Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad \neg P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg\neg P \vee Q \text{ Th. 2.2.5.1} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow P \vee Q \quad \leftrightarrow S(1, \text{Th. 2.1.6.1}) \end{array}$$

Theorem 2.2.5.3.

$$\neg Q \rightarrow P \dashv\vdash P \vee Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad \neg Q \rightarrow P \leftrightarrow Q \vee P \text{ Th. 2.2.5.1} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow P \vee Q \text{ Th. 2.1.2.2(1)} \end{array}$$

Theorem 2.2.5.4.

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg P$	A
1	3	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2(1)
1	4	$\neg P \rightarrow \neg\neg Q$	Th. 2.2.5.1(3)
1,2	5	$\neg\neg Q$	$\rightarrow E(2, 4)$
1,2	6	Q	Th. 2.1.6.1(5)

Theorem 2.2.5.5 (Implikation-Negations-Regel).

$$\neg(P \rightarrow Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \rightarrow Q)$	A
	2	$P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
1	3	$\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.2.2.4(2, 1)
1	4	$\neg\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1(3)

1	5	$\neg\neg P$	$\wedge E1(4)$
1	6	P	Th. 2.1.6.1(5)
1	7	$\neg Q$	$\wedge E2(4)$
1	8	$P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6, 7)$

$\dashv$:

1	1	$P \wedge \neg Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
1	5	$\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4, 3)$
1	6	$\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(5)
	7	$P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
1	8	$\neg(P \rightarrow Q)$	Th. 2.2.2.3(7, 6)

□

2.6 Charakterisierungen des Bikonditionals

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.6.1 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$\neg Q \rightarrow \neg P$	Th. 2.2.2.7(2)
1	5	$\neg P \rightarrow \neg Q$	Th. 2.2.2.7(3)
1	6	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow I(5, 4)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2	$\neg P \rightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.2.7(2)

1	5	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.2.7(3)
1	6	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 4)$

□

Theorem 2.2.6.2 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$$

1	$(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg\neg Q)$	Th. 2.2.6.1
2	$(Q \leftrightarrow \neg\neg Q)$	Th. 2.1.6.1
3	$(\neg\neg Q \leftrightarrow Q)$	Th. 2.1.2.5(2)
4	$(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow Q)$	$\leftrightarrow S(3, 1)$

Theorem 2.2.6.3.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

⊢:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
	4	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
5	5	P	A
1,5	6	Q	$\rightarrow E(2, 5)$
1,5	7	$P \wedge Q$	$\wedge I(5, 6)$
1,5	8	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(7)$
9	9	$\neg P$	A
1,9	10	$\neg Q$	Th. 2.2.2.1(3, 9)
1,9	11	$\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(9, 10)$
1,9	12	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$

⊢:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
2	5	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(4)
2	6	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(3)

2	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
8	8	$\neg P \wedge \neg Q$	A
8	9	$\neg P$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\neg Q$	$\wedge E2(8)$
8	11	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(9)
8	12	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(10)
8	13	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(11, 12)$
1	14	$P \leftrightarrow Q$	$\vee E(1, 2, 7, 8, 13)$

□

Theorem 2.2.6.4.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$\wedge I(2, 3)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Theorem 2.2.6.5.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$\neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1(2)
1	5	$\neg Q \vee P$	Th. 2.2.5.1(3)

1	6	$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	$\wedge I(4, 5)$
---	---	--	------------------

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg Q \vee P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \rightarrow Q$	$\text{Th. 2.2.5.1}(2)$
1	5	$Q \rightarrow P$	$\text{Th. 2.2.5.1}(3)$
1	6	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Theorem 2.2.6.6.

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
	2	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	Th. 2.2.6.4
1	3	$\neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	$\text{Th. 2.2.2.4}(2, 1)$
1	4	$\neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P)$	$\text{Th. 2.1.8.2}(3)$
5	5	$\neg(P \rightarrow Q)$	A
5	6	$P \wedge \neg Q$	$\text{Th. 2.2.5.5}(5)$
5	7	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(6)$
8	8	$\neg(Q \rightarrow P)$	A
8	9	$Q \wedge \neg P$	$\text{Th. 2.2.5.5}(8)$
8	10	$\neg P \wedge Q$	$\text{Th. 2.1.2.3}(9)$
8	11	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(10)$
1	12	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
2	2	$\neg P \wedge Q$	A
2	3	$Q \wedge \neg P$	$\text{Th. 2.1.2.3}(2)$
2	4	$\neg(Q \rightarrow P)$	$\text{Th. 2.2.5.5}(3)$
2	5	$\neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P)$	$\vee I2(4)$
6	6	$P \wedge \neg Q$	A
6	7	$\neg(P \rightarrow Q)$	$\text{Th. 2.2.5.5}(6)$
6	8	$\neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P)$	$\vee I1(7)$
1	9	$\neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 8)$

1	10	$\neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	Th. 2.1.8.2(9)
	11	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	Th. 2.2.6.4
1	12	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.2.2.3(11, 10)

□

2.7 Weitere Implikationsschemata

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.7.1 (Exportationsgesetz).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
2	2	P	A
3	3	Q	A
2,3	4	$P \wedge Q$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	5	R	$\rightarrow E(1, 4)$
1,2	6	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow I(3, 5)$
1	7	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$\rightarrow I(2, 6)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow E(1, 3)$
1,2	6	R	$\rightarrow E(5, 4)$
1	7	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$\rightarrow I(2, 6)$

□

Theorem 2.2.7.2 (Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
	2	P	A
	3	Q	A
	2,3	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5	R	$\rightarrow E(1,4)$
	1,3	$P \rightarrow R$	$\rightarrow I(2,5)$
	1	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	$\rightarrow I(3,6)$

$\dashv$:

	1	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	A
	2	$P \wedge Q$	A
	2	P	$\wedge E1(2)$
	2	Q	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$P \rightarrow R$	$\rightarrow E(1,4)$
1,2	6	R	$\rightarrow E(5,3)$
	1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$\rightarrow I(2,6)$

□

Theorem 2.2.7.3.

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	Th. 2.2.7.1(1)
1	3	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	Th. 2.2.7.2(2)

Theorem 2.2.7.4 (Vertauschung der Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \dashv\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	Th. 2.2.7.1(1)
1	3	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	Th. 2.2.7.2(2)

$\dashv$:

1	1	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	Th. 2.2.7.2(1)
1	3	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	Th. 2.2.7.1(2)

□

Theorem 2.2.7.5 (Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

1	1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	A
1	2	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	Th. 2.2.7.1(2)
1	4	$R \rightarrow (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow E2(1)$
5	5	R	A
1,5	6	$P \wedge Q$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,5	7	Q	$\wedge E2(6)$
1	8	$R \rightarrow Q$	$\rightarrow I(5, 7)$
9	9	P	A
1,9	10	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow E(3, 9)$
1,9	11	$Q \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(10, 8)$
1	12	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(9, 11)$

Theorem 2.2.7.6 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

1	1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	A
1	2	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	Th. 2.2.7.1(2)
1	4	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	Th. 2.2.7.4(3)
1	5	$R \rightarrow (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow E2(1)$
6	6	R	A
1,6	7	$P \wedge Q$	$\rightarrow E(5, 6)$
1,6	8	P	$\wedge E1(7)$
1	9	$R \rightarrow P$	$\rightarrow I(6, 8)$
10	10	Q	A
1,10	11	$P \rightarrow R$	$\rightarrow E(4, 10)$
1,10	12	$P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(11, 9)$
1	13	$Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(10, 12)$

Theorem 2.2.7.7 (Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

1	1	$R \leftrightarrow (P \wedge Q)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(1)
1	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.7.5(2)

Theorem 2.2.7.8 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

1	1	$R \leftrightarrow (P \wedge Q)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(1)
1	3	$Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.7.6(2)

Theorem 2.2.7.9.

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
2	2	$Q \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	$Q \wedge R$	Th. 2.2.4.1(1, 3)
1,3	5	Q	$\wedge E1(4)$
1	6	$P \rightarrow Q$	$\rightarrow I(3, 5)$

Rückrichtung:

7	7	Q	A
2,7	8	R	$\rightarrow E(2, 7)$
2,7	9	$Q \wedge R$	$\wedge I(7, 8)$
1,2,7	10	P	Th. 2.2.4.2(1, 9)
1,2	11	$Q \rightarrow P$	$\rightarrow I(7, 10)$

Zusammenführung:

$$1,2 \quad 12 \quad P \leftrightarrow Q$$

$$\leftrightarrow I(6, 11)$$

□

Theorem 2.2.7.10.

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \vee Q \\ 2 & 2 \quad \neg Q \\ 1 & 3 \quad Q \vee P \\ 1,2 & 4 \quad P \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ A \\ \text{Th. 2.1.2.1(1)} \\ \text{Th. 2.2.5.4(3, 2)} \end{array}$$

Theorem 2.2.7.11.

$$Q \vdash P \rightarrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad Q \\ 1 & 2 \quad \neg P \vee Q \\ 1 & 3 \quad P \rightarrow Q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \vee I2(1) \\ \text{Th. 2.2.5.1(2)} \end{array}$$

Theorem 2.2.7.12.

$$\neg P \vdash P \rightarrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg P \\ 1 & 2 \quad \neg P \vee Q \\ 1 & 3 \quad P \rightarrow Q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \vee I1(1) \\ \text{Th. 2.2.5.1(2)} \end{array}$$

Theorem 2.2.7.13.

$$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \rightarrow Q \\ 2 & 2 \quad R \rightarrow Q \\ 3 & 3 \quad P \vee R \\ 4 & 4 \quad P \\ 1,4 & 5 \quad Q \\ 6 & 6 \quad R \\ 2,6 & 7 \quad Q \\ 1,2,3 & 8 \quad Q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ A \\ A \\ A \\ \rightarrow E(1, 4) \\ A \\ \rightarrow E(2, 6) \\ \vee E(3, 4, 5, 6, 7) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.14.

$$P \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q \vee R$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \vee R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
1,3	5	$Q \vee R$	$\vee I1(4)$
6	6	R	A
6	7	$Q \vee R$	$\vee I2(6)$
1,2	8	$Q \vee R$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 7)$

2.8 Axiome Metamath

Theorem 2.2.8.1 (Axiom ax-1 (Metamath)).

Aussagenvariablen: P, Q

$$Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$$

1	1	Q	A
1	2	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(1)
	3	$Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$	$\rightarrow I(1, 2)$

Theorem 2.2.8.2 (Axiom ax-2 (Metamath)).

Aussagevariablen: P, Q, R

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$$

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2	2	$P \rightarrow Q$	A
3	3	P	A
1,3	4	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow E(1, 3)$
2,3	5	Q	$\rightarrow E(2, 3)$
1,2,3	6	R	$\rightarrow E(4, 5)$
1,2	7	$P \rightarrow R$	$\rightarrow I(3, 6)$
1	8	$(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$	$\rightarrow I(2, 7)$
	9	$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$	$\rightarrow I(1, 8)$

Theorem 2.2.8.3 (Satz ax-3 (Metamath)).

Aussagenvariablen: P, Q

$$(\neg P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$$

1	1	$\neg P \rightarrow \neg Q$	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg P$	A
1,3	4	$\neg Q$	$\rightarrow E(1, 3)$
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1,2	6	$\neg\neg P$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7	P	Th. 2.1.6.1(6)
1	8	$Q \rightarrow P$	$\rightarrow I(2, 7)$
	9	$(\neg P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$	$\rightarrow I(1, 8)$

2.9 Kontradiktionen und Invarianzen

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.9.1.

$$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$$

1	1	$P \leftrightarrow \neg P$	A
2	2	P	A
1,2	3	$\neg P$	Th. 2.2.4.1(1, 2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(2, 3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2, 4)$
1	6	P	Th. 2.2.4.2(1, 5)
1	7	$\perp$	$\perp I(6, 5)$
	8	$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	$\neg I(1, 7)$

Theorem 2.2.9.2.

$$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow P$	A
2	2	P	A
1,2	3	$\neg P$	Th. 2.2.4.2(1, 2)

1,2	4	$\perp$	$\perp I(2,3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2,4)$
1	6	P	Th. 2.2.4.1(1,5)
1	7	$\perp$	$\perp I(5,6)$
	8	$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$	$\neg I(1,7)$

2.9.1 Invarianzen

Theorem 2.2.9.3.

$$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	Q	A
2	2	$P \leftrightarrow Q \wedge R$	A
2	3	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow E1(2)$
2	4	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(2)$
5	5	P	A
2,5	6	$Q \wedge R$	$\rightarrow E(3,5)$
2,5	7	R	$\wedge E2(6)$
2	8	$P \rightarrow R$	$\rightarrow I(5,7)$
9	9	R	A
1,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(1,9)$
1,2,9	11	P	$\rightarrow E(4,10)$
1,2	12	$R \rightarrow P$	$\rightarrow I(9,11)$
1,2	13	$P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(8,12)$
1	14	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(2,13)$

Rückrichtung:

15	15	$P \leftrightarrow R$	A
15	16	$P \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(15)$
15	17	$R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(15)$
18	18	P	A
15,18	19	R	$\rightarrow E(16,18)$
1,15,18	20	$Q \wedge R$	$\wedge I(1,19)$
1,15	21	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\rightarrow I(18,20)$
22	22	$Q \wedge R$	A
22	23	R	$\wedge E2(22)$
15,22	24	P	$\rightarrow E(17,23)$
15	25	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\rightarrow I(22,24)$

$$\begin{array}{lll}
1,15 & 26 & P \leftrightarrow Q \wedge R & \leftrightarrow I(21, 25) \\
1 & 27 & (P \leftrightarrow R) \rightarrow (P \leftrightarrow Q \wedge R) & \rightarrow I(15, 26)
\end{array}$$

Zusammenführung:

$$1 \quad 28 \quad (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R) \quad \leftrightarrow I(14, 27)$$

□

Kapitel 3

Exklusives Oder

3.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.3.1.1 (Exklusives Oder).

$$P \underline{\vee} Q := \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Theorem 2.3.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\underline{\vee}$).

$$P \underline{\vee} Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \underline{\vee} Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Def. 2.3.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$P \underline{\vee} Q$	Def. 2.3.1.1(1)

□

Theorem 2.3.1.2 (Fallunterscheidung für $\underline{\vee}$).

$$P \underline{\vee} Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \underline{\vee} Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
1	3	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.2.6.6(2)

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.2.6.6(1)
1	3	$P \underline{\vee} Q$	Th. 2.3.1.1(2)

□

3.2 Einführungsregeln

Theorem 2.3.2.1 (Einführung von $\underline{\vee}$, linker Fall).

$$P, \neg Q \vdash P \underline{\vee} Q$$

1	1	P	A
	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$P \wedge \neg Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(3)$
1,2	5	$P \underline{\vee} Q$	Th. 2.3.1.2(4)

Theorem 2.3.2.2 (Einführung von $\underline{\vee}$, rechter Fall).

$$\neg P, Q \vdash P \underline{\vee} Q$$

1	1	$\neg P$	A
	2	Q	A
1,2	3	$\neg P \wedge Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(3)$
1,2	5	$P \underline{\vee} Q$	Th. 2.3.1.2(4)

3.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.3.3.1 (Elimination von $\underline{\vee}$ bei P).

$$P \underline{\vee} Q, P \vdash \neg Q$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4	Q	A
4	5	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(4)
2	6	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(2)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3,7)$
1,2	9	$\neg Q$	$\neg I(4,8)$

Theorem 2.3.3.2 (Elimination von $\vee$ bei Q).

$$P \vee Q, Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	Q	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4	P	A
2	5	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(2)
4	6	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(4)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3,7)$
1,2	9	$\neg P$	$\neg I(4,8)$

Theorem 2.3.3.3 (Elimination von $\vee$ bei $\neg P$).

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg P$	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4	$\neg Q$	A
2	5	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(2)
4	6	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(4)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3,7)$
1,2	9	Q	$\neg E(4,8)$

Theorem 2.3.3.4 (Elimination von $\vee$ bei $\neg Q$).

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4	$\neg P$	A
4	5	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(4)
2	6	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(2)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3,7)$
1,2	9	P	$\neg E(4,8)$

3.4 Strukturgesetze

Theorem 2.3.4.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3	$Q \leftrightarrow P$	A
3	4	$P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.2.5(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
1	6	$\neg(Q \leftrightarrow P)$	$\neg I(3,5)$
1	7	$Q \vee P$	Th. 2.3.1.1(6)

$\dashv\vdash$:

1	1	$Q \vee P$	A
1	2	$\neg(Q \leftrightarrow P)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3	$P \leftrightarrow Q$	A
3	4	$Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
1	6	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7	$P \vee Q$	Th. 2.3.1.1(6)

□

Theorem 2.3.4.2 (Negation von $\vee$).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \vee Q)$	A
2	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
2	3	$P \vee Q$	Th. 2.3.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$\neg\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6	$P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$P \vee Q$	A
2	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3,1)$
1	5	$\neg(P \vee Q)$	$\neg I(2,4)$

□

Theorem 2.3.4.3 (Invarianz von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
3	4	$P \leftrightarrow Q$	Th. 2.2.6.1(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
1	6	$\neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.3.1.1(6)

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee \neg Q$	A
1	2	$\neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3	$P \leftrightarrow Q$	A
3	4	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
1	6	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7	$P \vee Q$	Th. 2.3.1.1(6)

□

Theorem 2.3.4.4 (Irreflexivität von $\underline{\vee}$).

$$\neg(P \underline{\vee} P)$$

$$1 \ P \leftrightarrow P$$

Th. 2.1.1.3

$$2 \ \neg(P \underline{\vee} P)$$

Th. 2.3.4.2(1)

Theorem 2.3.4.5 (Exklusives Drittengesetz).

$$P \underline{\vee} \neg P$$

$$1 \ \neg(P \leftrightarrow \neg P)$$

Th. 2.2.9.1

$$2 \ P \underline{\vee} \neg P$$

Th. 2.3.1.1(1)

Kapitel 4

NAND

4.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.4.1.1 (NAND).

$$P \uparrow Q := \neg(P \wedge Q)$$

Theorem 2.4.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \uparrow Q$	A
1	2	$\neg(P \wedge Q)$	Def. 2.4.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \wedge Q)$	A
1	2	$P \uparrow Q$	Def. 2.4.1.1(1)

□

Theorem 2.4.1.2 (De-Morgan-Form für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \uparrow Q$	A
1	2	$\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
1	3	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(2)

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee \neg Q$	A
1	2	$\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.8.2(1)
1	3	$P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.1(2)

□

Theorem 2.4.1.3 (Negation von $\uparrow$).

$$\neg(P \uparrow Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \uparrow Q)$	A
2	2	$\neg(P \wedge Q)$	A
2	3	$P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$\neg\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6	$P \wedge Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
2	2	$P \uparrow Q$	A
2	3	$\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3,1)$
1	5	$\neg(P \uparrow Q)$	$\neg I(2,4)$

□

4.2 Einführungsregeln

Theorem 2.4.2.1 (Einführung von $\uparrow$, linker Fall).

$$\neg P \vdash P \uparrow Q$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	3	$P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(2)

Theorem 2.4.2.2 (Einführung von $\uparrow$, rechter Fall).

$$\neg Q \vdash P \uparrow Q$$

1	1	$\neg Q$	A
1	2	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(1)$
1	3	$P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(2)

4.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.4.3.1 (Elimination von $\uparrow$ bei P).

$$P \uparrow Q, P \vdash \neg Q$$

1	1	$P \uparrow Q$	A
2	2	P	A
1	3	$\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
4	4	Q	A
2,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1,2,4	6	$\perp$	$\perp I(3,5)$
1,2	7	$\neg Q$	$\neg I(4,6)$

Theorem 2.4.3.2 (Elimination von $\uparrow$ bei Q).

$$P \uparrow Q, Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \uparrow Q$	A
2	2	Q	A
1	3	$\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
4	4	P	A
2,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(4,2)$
1,2,4	6	$\perp$	$\perp I(3,5)$

1,2 7 $\neg P$

$\neg I(4, 6)$

4.4 Strukturgesetze

Theorem 2.4.4.1 (Kommutativgesetz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash Q \uparrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \uparrow Q$	A
1	2	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3	$\neg Q \vee \neg P$	Th. 2.1.2.2(2)
1	4	$Q \uparrow P$	Th. 2.4.1.2(3)

$\dashv$:

1	1	$Q \uparrow P$	A
1	2	$\neg Q \vee \neg P$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.2.2(2)
1	4	$P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(3)

□

Theorem 2.4.4.2 (Selbst-NAND als Negation).

$$P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \uparrow P$	A
1	2	$\neg P \vee \neg P$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3	$\neg P$	Th. 2.1.1.4(2)

$\dashv$:

1	1	$\neg P$	A
1	2	$P \uparrow P$	Th. 2.4.2.1(1)

□

Theorem 2.4.4.3 (Konjunktion durch $\uparrow$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\neg(P \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(1)
1	3	$(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$	Th. 2.4.4.2(2)

$\dashv$:

1	1	$(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \uparrow Q)$	Th. 2.4.4.2(1)
1	3	$P \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(2)

□

Theorem 2.4.4.4 (Disjunktion durch $\uparrow$).

$$P \vee Q \dashv\vdash (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$P \wedge P$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(2))$
2	4	$\neg(P \uparrow P)$	Th. 2.4.1.3(3)
2	5	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I1(4)$
6	6	Q	A
6	7	$Q \wedge Q$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(6))$
6	8	$\neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(7)
6	9	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I2(8)$
1	10	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$
1	11	$(P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(10)

$\dashv$:

1	1	$(P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(1)
3	3	$\neg(P \uparrow P)$	A
3	4	$P \wedge P$	Th. 2.4.1.3(3)

3	5	P	$\wedge E1(4)$
3	6	$P \vee Q$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
7	8	$Q \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(7)
7	9	Q	$\wedge E1(8)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(9)$
1	11	$P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 10)$

□

Theorem 2.4.4.5 (Implikation durch $\uparrow$).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1(1)
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$Q \wedge Q$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(5))$
5	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(6)
5	8	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$
1	10	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(9)

$\dashv\vdash$:

1	1	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(1)
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
5	6	$Q \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(5)
5	7	Q	$\wedge E1(6)$
5	8	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$
1	10	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.5.1(9)

□

Kapitel 5

NOR

5.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.5.1.1 (NOR).

$$P \downarrow Q := \neg(P \vee Q)$$

Theorem 2.5.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \vee Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg(P \vee Q)$	Def. 2.5.1.1(1)

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg(P \vee Q)$	A
1	2	$P \downarrow Q$	Def. 2.5.1.1(1)

□

Theorem 2.5.1.2 (De-Morgan-Form für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg(P \vee Q)$	Th. 2.5.1.1(1)
1	3	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1(2)

$\dashv$:

1	1	$\neg P \wedge \neg Q$	A
1	2	$\neg(P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(1)
1	3	$P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.1(2)

□

Theorem 2.5.1.3 (Negation von $\downarrow$).

$$\neg(P \downarrow Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \downarrow Q)$	A
2	2	$\neg(P \vee Q)$	A
2	3	$P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$\neg\neg(P \vee Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6	$P \vee Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$P \downarrow Q$	A
2	3	$\neg(P \vee Q)$	Th. 2.5.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3,1)$
1	5	$\neg(P \downarrow Q)$	$\neg I(2,4)$

□

5.2 Einführungsregel

Theorem 2.5.2.1 (Einführung von $\downarrow$).

$$\neg P, \neg Q \vdash P \downarrow Q$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(3)

5.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.5.3.1 (Elimination von $\downarrow$, linker Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg P$	$\wedge E1(2)$

Theorem 2.5.3.2 (Elimination von $\downarrow$, rechter Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg Q$$

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg Q$	$\wedge E2(2)$

5.4 Strukturgesetze

Theorem 2.5.4.1 (Kommutativgesetz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash Q \downarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg Q \wedge \neg P$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4	$Q \downarrow P$	Th. 2.5.1.2(3)

$\dashv$:

1	1	$Q \downarrow P$	A
1	2	$\neg Q \wedge \neg P$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4	$P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(3)

□

Theorem 2.5.4.2 (Selbst-NOR als Negation).

$$P \downarrow P \dashv \vdash \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow P$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg P$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg P$	Th. 2.1.1.5(2)

$\dashv$:

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg P$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(1))$
1	3	$P \downarrow P$	Th. 2.5.1.2(2)

□

Theorem 2.5.4.3 (Disjunktion durch $\downarrow$).

$$P \vee Q \dashv \vdash (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg(P \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.3(1)
1	3	$(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(2)

$\dashv$:

1	1	$(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(1)
1	3	$P \vee Q$	Th. 2.5.1.3(2)

□

Theorem 2.5.4.4 (Konjunktion durch $\downarrow$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \vee P$	$\vee I1(2)$
1	5	$Q \vee Q$	$\vee I1(3)$
1	6	$\neg(P \downarrow P)$	Th. 2.5.1.3(4)
1	7	$\neg(Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.3(5)
1	8	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge I(6, 7)$
1	9	$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.2(8)

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge E2(2)$
1	5	$P \vee P$	Th. 2.5.1.3(3)
1	6	$Q \vee Q$	Th. 2.5.1.3(4)
1	7	P	Th. 2.1.1.4(5)
1	8	Q	Th. 2.1.1.4(6)
1	9	$P \wedge Q$	$\wedge I(7, 8)$

□

Theorem 2.5.4.5 (Negation der Implikation durch $\downarrow$).

$$(P \downarrow P) \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \rightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \downarrow P) \downarrow Q$	A
1	2	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg Q$	$\wedge E2(2)$
1	5	$P \vee P$	Th. 2.5.1.3(3)
1	6	P	Th. 2.1.1.4(5)

1	7	$P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6, 4)$
1	8	$\neg(P \rightarrow Q)$	Th. 2.2.5.5(7)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \rightarrow Q)$	A
1	2	$P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5(1)
1	3	P	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg Q$	$\wedge E2(2)$
1	5	$P \vee P$	$\vee I1(3)$
1	6	$\neg(P \downarrow P)$	Th. 2.5.1.3(5)
1	7	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q$	$\wedge I(6, 4)$
1	8	$(P \downarrow P) \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(7)

□

Theorem 2.5.4.6 (Implikation durch $\downarrow$).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$(P \downarrow P) \downarrow Q$	A
2	3	$\neg(P \rightarrow Q)$	Th. 2.5.4.5(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3, 1)$
1	5	$\neg((P \downarrow P) \downarrow Q)$	$\neg I(2, 4)$
1	6	$((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(5)

$\dashv$:

1	1	$((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$	A
1	2	$\neg((P \downarrow P) \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(1)
3	3	$\neg(P \rightarrow Q)$	A
3	4	$(P \downarrow P) \downarrow Q$	Th. 2.5.4.5(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1	6	$\neg\neg(P \rightarrow Q)$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$P \rightarrow Q$	Th. 2.1.6.1(6)

□

Bemerkung. Durch die Sätze Th. 2.5.4.2, Th. 2.5.4.3, Th. 2.5.4.4 und Th. 2.5.4.6 kann man Negation, Disjunktion, Konjunktion und Implikation allein mithilfe von $\downarrow$ ausdrücken.

Kapitel 6

Halbaddierer

6.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.6.1.1 (Summenbit des Halbaddierers).

$$S_{1/2}(P, Q) := P \vee Q$$

Definition 2.6.1.2 (Übertragsbit des Halbaddierers).

$$C_{1/2}(P, Q) := P \wedge Q$$

Theorem 2.6.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$S_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \vee Q$	Def. 2.6.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$S_{1/2}(P, Q)$	Def. 2.6.1.1(1)

□

Theorem 2.6.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit).

$$C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$C_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Def. 2.6.1.2(1)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$C_{1/2}(P, Q)$	Def. 2.6.1.2(1)

□

Theorem 2.6.1.3 (Fallunterscheidung für das Summenbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$S_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \underline{\vee} Q$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.3.1.2(2)

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
1	2	$P \underline{\vee} Q$	Th. 2.3.1.2(1)
1	3	$S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.1(2)

□

Theorem 2.6.1.4 (Negation des Summenbits).

$$\neg S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	A
2	2	$P \underline{\vee} Q$	A
2	3	$S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$\neg(P \underline{\vee} Q)$	$\neg I(2, 4)$

1	6	$P \leftrightarrow Q$	Th. 2.3.4.2(5)
---	---	-----------------------	----------------

⊢:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$\neg(P \vee Q)$	Th. 2.3.4.2(1)
3	3	$S_{1/2}(P, Q)$	A
3	4	$P \vee Q$	Th. 2.6.1.1(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1	6	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\neg I(3, 5)$

□

Theorem 2.6.1.5 (Negation des Übertragsbits).

$$\neg C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	$C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.2(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2, 4)$
1	6	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(5)

⊢:

1	1	$\neg P \vee \neg Q$	A
1	2	$\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.8.2(1)
3	3	$C_{1/2}(P, Q)$	A
3	4	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\neg I(3, 5)$

□

6.2 Einführungsregeln

Theorem 2.6.2.1 (Einführung des Summenbits, linker Fall).

$$P, \neg Q \vdash S_{1/2}(P, Q)$$

1	1	P	A
	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$P \vee Q$	Th. 2.3.2.1(1, 2)
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

Theorem 2.6.2.2 (Einführung des Summenbits, rechter Fall).

$$\neg P, Q \vdash S_{1/2}(P, Q)$$

1	1	$\neg P$	A
	2	Q	A
1,2	3	$P \vee Q$	Th. 2.3.2.2(1, 2)
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

Theorem 2.6.2.3 (Einführung des Übertragsbits).

$$P, Q \vdash C_{1/2}(P, Q)$$

1	1	P	A
	2	Q	A
1,2	3	$P \wedge Q$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.2(3)

6.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.6.3.1 (Elimination des Übertragsbits, linker Teil).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash P$$

1	1	$C_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	P	$\wedge E1(2)$

Theorem 2.6.3.2 (Elimination des Übertragsbits, rechter Teil).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash Q$$

1	1	$C_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	Q	$\wedge E2(2)$

Theorem 2.6.3.3 (Summenbit schließt Übertragsbit aus).

$$S_{1/2}(P, Q) \vdash \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1	1	$S_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.6.1.3(1)
3	3	$\neg P \wedge Q$	A
3	4	$\neg P$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(4)$
6	6	$P \wedge \neg Q$	A
6	7	$\neg Q$	$\wedge E2(6)$
6	8	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 8)$
1	10	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.5(9)

Theorem 2.6.3.4 (Übertragsbit schließt Summenbit aus).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash \neg S_{1/2}(P, Q)$$

1	1	$C_{1/2}(P, Q)$	A
2	2	$S_{1/2}(P, Q)$	A
2	3	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.3.3(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3, 1)$
1	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\neg I(2, 4)$

Theorem 2.6.3.5 (Widerspruch von Summenbit und Übertragsbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q) \vdash R$$

1	1	$S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.3.3(2)
1	5	R	Th. 2.1.7.3(3, 4)

6.4 Strukturgesetze

Theorem 2.6.4.1 (Kommutativität des Summenbits).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash S_{1/2}(Q, P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$S_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \underline{\vee} Q$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3	$Q \underline{\vee} P$	Th. 2.3.4.1(2)
1	4	$S_{1/2}(Q, P)$	Th. 2.6.1.1(3)

$\dashv$:

1	1	$S_{1/2}(Q, P)$	A
1	2	$Q \underline{\vee} P$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3	$P \underline{\vee} Q$	Th. 2.3.4.1(2)
1	4	$S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

□

Theorem 2.6.4.2 (Kommutativität des Übertragsbits).

$$C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash C_{1/2}(Q, P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$C_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	$Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4	$C_{1/2}(Q, P)$	Th. 2.6.1.2(3)

$\dashv$:

1	1	$C_{1/2}(Q, P)$	A
1	2	$Q \wedge P$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	$P \wedge Q$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4	$C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.2(3)

□

6.5 Wahrheitstafel des Halbaddierers

Theorem 2.6.5.1 (Halbaddierer bei zwei falschen Eingängen).

$$\neg P, \neg Q \vdash \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	$\neg P$	A
2	2	$\neg Q$	A
1	3	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(1)
2	4	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(2)
1,2	5	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3, 4)$
1,2	6	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.4(5)

Übertragsbit:

1	7	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	8	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.5(7)

Zusammenführung:

1,2	9	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(6, 8)$
-----	---	--	------------------

□

Theorem 2.6.5.2 (Halbaddierer bei linkem wahren Eingang).

$$P, \neg Q \vdash S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.2.1(1, 2)

Übertragsbit:

2	4	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(2)$
2	5	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.5(4)

Zusammenführung:

1,2	6	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(3, 5)$
-----	---	---	------------------

□

Theorem 2.6.5.3 (Halbaddierer bei rechtem wahren Eingang).

$$\neg P, Q \vdash S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	$\neg P$	A
2	2	Q	A
1,2	3	$S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.2.2(1, 2)

Übertragsbit:

1	4	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	5	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.5(4)

Zusammenführung:

1,2	6	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(3, 5)$
-----	---	---	------------------

□

Theorem 2.6.5.4 (Halbaddierer bei zwei wahren Eingängen).

$$P, Q \vdash \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	Q	A
2	3	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(2)
1	4	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(1)
1,2	5	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3, 4)$
1,2	6	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.4(5)

Übertragsbit:

1,2	7	$C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.2.3(1, 2)
-----	---	-----------------	-------------------

Zusammenführung:

1,2	8	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(6, 7)$
-----	---	---	------------------

□

Kapitel 7

Volladdierer

7.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.7.1.1 (Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) := S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Definition 2.7.1.2 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) := C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Theorem 2.7.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$S_{FA}(P, Q, R)$	A
1	2	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Def. 2.7.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	A
1	2	$S_{FA}(P, Q, R)$	Def. 2.7.1.1(1)

□

Theorem 2.7.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	C _{FA} (P, Q, R)	A
1	2	C _{1/2} (P, Q) $\vee$ C _{1/2} (S _{1/2} (P, Q), R)	Def. 2.7.1.2(1)

$\dashv$:

1	1	C _{1/2} (P, Q) $\vee$ C _{1/2} (S _{1/2} (P, Q), R)	A
1	2	C _{FA} (P, Q, R)	Def. 2.7.1.2(1)

□

Theorem 2.7.1.3 (Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \underline{\vee} Q) \underline{\vee} R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	S _{FA} (P, Q, R)	A
1	2	S _{1/2} (S _{1/2} (P, Q), R)	Th. 2.7.1.1(1)
1	3	S _{1/2} (P, Q) $\underline{\vee}$ R	Th. 2.6.1.1(2)
1	4	(P $\underline{\vee}$ Q) $\underline{\vee}$ R	$\leftrightarrow$ S(Th. 2.6.1.1, 3)

$\dashv$:

1	1	(P $\underline{\vee}$ Q) $\underline{\vee}$ R	A
1	2	S _{1/2} (P, Q) $\underline{\vee}$ R	$\leftrightarrow$ S(Th. 2.6.1.1, 1)
1	3	S _{1/2} (S _{1/2} (P, Q), R)	Th. 2.6.1.1(2)
1	4	S _{FA} (P, Q, R)	Th. 2.7.1.1(3)

□

Theorem 2.7.1.4 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \underline{\vee} Q) \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$C_{FA}(P, Q, R)$	A
1	2	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.7.1.2(1)
1	3	$(P \wedge Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.2, 2})$
1	4	$(P \wedge Q) \vee (S_{1/2}(P, Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.2, 3})$
1	5	$(P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.1, 4})$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \vee (S_{1/2}(P, Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.1, 1})$
1	3	$(P \wedge Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.2, 2})$
1	4	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.2, 3})$
1	5	$C_{FA}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.2(4)

□

**Theorem 2.7.1.5 (Metamath-Form des Übertragsbits des Vollad-
dierers).**

$$C_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$C_{FA}(P, Q, R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$	Th. 2.7.1.4(1)
1	3	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q))$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4, 2})$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4, 1})$
1	3	$C_{FA}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.4(2)

□

Kapitel 8

Wahrheitswerte

8.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.8.1.1 (Wahrheitswert wahr).

$$\top := \neg \perp$$

Theorem 2.8.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\top$).

$$\top \dashv\vdash \neg \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg \perp$	Def. 2.8.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg \perp$	A
1	2	$\top$	Def. 2.8.1.1(1)

□

Theorem 2.8.1.2 (Wahrheit).

$$\top$$

1	1 $\perp$	A
	2 $\neg \perp$	$\neg I(1,1)$
	3 $\top$	Th. 2.8.1.1(2)

Theorem 2.8.1.3 (Negation von wahr).

$$\neg \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg \top$	A
	2 $\top$	Th. 2.8.1.2
1	3 $\perp$	$\perp I(1,2)$

$\dashv$:

1	1 $\perp$	A
2	2 $\top$	A
2	3 $\neg \perp$	Th. 2.8.1.1(2)
1,2	4 $\perp$	$\perp I(3,1)$
1	5 $\neg \top$	$\neg I(2,4)$

□

Theorem 2.8.1.4 (Ausgeschlossenes Drittes als Wahrheit).

$$P \vee \neg P \vdash \top$$

1	1 $P \vee \neg P$	A
	2 $\top$	Th. 2.8.1.2

8.2 Wahrheitswerte der Negation

Theorem 2.8.2.1.

$$\neg \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg \perp$	A
1	2 $\top$	Th. 2.8.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\top$
1	2	$\neg \perp$

A

Th. 2.8.1.1(1)

□

8.3 Wahrheitswerte der Konjunktion

Theorem 2.8.3.1.

$\top \wedge \top \dashv\vdash \top$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \wedge \top$
1	2	$\top$

A

$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	$\top$
1	2	$\top \wedge \top$

A

$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(1))$

□

Theorem 2.8.3.2.

$\top \wedge \perp \dashv\vdash \perp$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \wedge \perp$
1	2	$\perp$

A

$\wedge E2(1)$

$\dashv$:

1	1	$\perp$
	2	$\top$
1	3	$\top \wedge \perp$

A

Th. 2.8.1.2

$\wedge I(2,1)$

□

Theorem 2.8.3.3.

$$\perp \wedge \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \wedge \top \\ 1 & 2 \perp \end{array} \quad \begin{array}{l} A \\ \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \\ & 2 \top \\ 1 & 3 \perp \wedge \top \end{array} \quad \begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.8.1.2} \\ \wedge I(1, 2) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.3.4.

$$\perp \wedge \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \wedge \perp \\ 1 & 2 \perp \end{array} \quad \begin{array}{l} A \\ \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \\ 1 & 2 \perp \wedge \perp \end{array} \quad \begin{array}{l} A \\ \wedge I^*(\text{Wdh}_2(1)) \end{array}$$

□

8.4 Wahrheitswerte der Disjunktion

Theorem 2.8.4.1.

$$\top \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \vee \top$
2	2	$\top$
1	3	$\top$

A
A
$\vee E(1, 2, 2, 2, 2)$

$\vdash$:

1	1	$\top$
1	2	$\top \vee \top$

A
$\vee I1(1)$

□

Theorem 2.8.4.2.

$$\top \vee \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \vee \perp$
2	2	$\top$
3	3	$\perp$
	4	$\top$
1	5	$\top$

A
A
A
Th. 2.8.1.2
$\vee E(1, 2, 2, 3, 4)$

$\vdash$:

1	1	$\top$
1	2	$\top \vee \perp$

A
$\vee I1(1)$

□

Theorem 2.8.4.3.

$$\perp \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\perp \vee \top$
2	2	$\perp$
	3	$\top$
4	4	$\top$
1	5	$\top$

A
A
Th. 2.8.1.2
A
$\vee E(1, 2, 3, 4, 4)$

$\vdash$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\perp \vee \top$	$\vee I2(1)$

□

Theorem 2.8.4.4.

$\perp \vee \perp \dashv\vdash \perp$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\perp \vee \perp$	A
2	2	$\perp$	A
1	3	$\perp$	$\vee E(1, 2, 2, 2, 2)$

$\dashv$:

1	1	$\perp$	A
1	2	$\perp \vee \perp$	$\vee I1(1)$

□

8.5 Wahrheitswerte der Implikation

Theorem 2.8.5.1.

$\top \rightarrow \top \dashv\vdash \top$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \rightarrow \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
	2	$\top \rightarrow \top$	Th. 2.1.1.2

□

Theorem 2.8.5.2.

$\top \rightarrow \perp \dashv\vdash \perp$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $\top \rightarrow \perp$
 2 $\top$
 1 3 $\perp$

A
 Th. 2.8.1.2
 $\rightarrow E(1, 2)$

$\dashv$:

1 1 $\perp$
 1 2 $\top \rightarrow \perp$

A
 Th. 2.2.7.11(1)

□

Theorem 2.8.5.3.

$$\perp \rightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $\perp \rightarrow \top$
 2 $\top$

A
 Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1 1 $\top$
 1 2 $\perp \rightarrow \top$

A
 Th. 2.2.7.11(1)

□

Theorem 2.8.5.4.

$$\perp \rightarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $\perp \rightarrow \perp$
 2 $\top$

A
 Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1 1 $\top$

A

$$2 \perp \rightarrow \perp$$

Th. 2.1.1.2

□

8.6 Wahrheitswerte des Bikonditionals

Theorem 2.8.6.1.

$$\top \leftrightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\top \leftrightarrow \top$	
	2	$\top$	A Th. 2.8.1.2

⊢:

1	1	$\top$	
	2	$\top \leftrightarrow \top$	A Th. 2.1.1.3

□

Theorem 2.8.6.2.

$$\top \leftrightarrow \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\top \leftrightarrow \perp$	
	2	$\top$	A Th. 2.8.1.2
1	3	$\perp$	Th. 2.2.4.1(1, 2)

⊢:

1	1	$\perp$	
1	2	$\top \rightarrow \perp$	A Th. 2.2.7.11(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
	4	$\perp \rightarrow \top$	Th. 2.2.7.11(3)
1	5	$\top \leftrightarrow \perp$	$\leftrightarrow I(2, 4)$

□

Theorem 2.8.6.3.

$$\perp \leftrightarrow \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \leftrightarrow \top \\ & 2 \top \\ 1 & 3 \perp \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.8.1.2} \\ \text{Th. 2.2.4.2(1, 2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \\ & 2 \top \\ & 3 \perp \rightarrow \top \\ 1 & 4 \top \rightarrow \perp \\ 1 & 5 \perp \leftrightarrow \top \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.8.1.2} \\ \text{Th. 2.2.7.11(2)} \\ \text{Th. 2.2.7.11(1)} \\ \leftrightarrow I(3, 4) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.6.4.

$$\perp \leftrightarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \leftrightarrow \perp \\ & 2 \top \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.8.1.2} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \top \\ & 2 \perp \leftrightarrow \perp \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.1.1.3} \end{array}$$

□

8.7 Wahrheitswerte des exklusiven Oder

Theorem 2.8.7.1.

$$\top \vee \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \vee \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg \top$	Th. 2.3.3.1(1, 2)
1	4	$\perp$	$\perp I(3, 2)$

$\dashv$:

1	1	$\perp$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg \top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top \vee \top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Theorem 2.8.7.2.

$$\top \vee \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \vee \perp$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg \perp$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\top \vee \perp$	Th. 2.3.2.1(1, 2)

□

Theorem 2.8.7.3.

$$\perp \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\perp \vee \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg \perp$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\perp \vee \top$	Th. 2.3.2.2(2, 1)

□

Theorem 2.8.7.4.

$$\perp \vee \perp \dashv \vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\perp \vee \perp$	A
	2	$\neg(\perp \vee \perp)$	Th. 2.3.4.4
1	3	$\perp$	$\perp I(2, 1)$

$\dashv$:

1	1	$\perp$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg \top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\perp \vee \perp$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

8.8 Wahrheitswerte von NAND

Theorem 2.8.8.1.

$$\top \uparrow \top \dashv \vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad \top \uparrow \top \\
1 \quad 2 \quad \neg(\top \wedge \top) \\
\quad 3 \quad \top \\
\quad 4 \quad \top \wedge \top \\
1 \quad 5 \quad \perp
\end{array}$$

A
 Th. 2.4.1.1(1)
 Th. 2.8.1.2
 $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(3))$
 $\perp I(2, 4)$

$\neg$:

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad \perp \\
\quad 2 \quad \top \\
1 \quad 3 \quad \neg \top \\
1 \quad 4 \quad \top \uparrow \top
\end{array}$$

A
 Th. 2.8.1.2
 Th. 2.8.1.3(1)
 Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Theorem 2.8.8.2.

$$\top \uparrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad \top \uparrow \perp \\
\quad 2 \quad \top
\end{array}$$

A
 Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad \top \\
1 \quad 2 \quad \neg \perp \\
1 \quad 3 \quad \top \uparrow \perp
\end{array}$$

A
 Th. 2.8.1.1(1)
 Th. 2.4.2.2(2)

□

Theorem 2.8.8.3.

$$\perp \uparrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad \perp \uparrow \top \\
\quad 2 \quad \top
\end{array}$$

A
 Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

$1 \quad 1 \quad \top$
 $1 \quad 2 \quad \neg \perp$
 $1 \quad 3 \quad \perp \uparrow \top$

A
 Th. 2.8.1.1(1)
 Th. 2.4.2.1(2)

□

Theorem 2.8.8.4.

$$\perp \uparrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$1 \quad 1 \quad \perp \uparrow \perp$
 $2 \quad \top$

A
 Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

$1 \quad 1 \quad \top$
 $1 \quad 2 \quad \neg \perp$
 $1 \quad 3 \quad \perp \uparrow \perp$

A
 Th. 2.8.1.1(1)
 Th. 2.4.2.1(2)

□

8.9 Wahrheitswerte von NOR

Theorem 2.8.9.1.

$$\top \downarrow \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$1 \quad 1 \quad \top \downarrow \top$
 $1 \quad 2 \quad \neg \top$
 $3 \quad \top$
 $1 \quad 4 \quad \perp$

A
 Th. 2.5.3.1(1)
 Th. 2.8.1.2
 $\perp I(2, 3)$

$\dashv$:

$1 \quad 1 \quad \perp$
 $2 \quad \top$
 $1 \quad 3 \quad \neg \top$
 $1 \quad 4 \quad \top \downarrow \top$

A
 Th. 2.8.1.2
 Th. 2.8.1.3(1)
 Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Theorem 2.8.9.2.

$$\top \downarrow \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \top \downarrow \perp \\ 1 & 2 \neg \top \\ & 3 \top \\ 1 & 4 \perp \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.5.3.1(1)} \\ \text{Th. 2.8.1.2} \\ \perp I(2,3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \\ & 2 \top \\ 1 & 3 \neg \top \\ 1 & 4 \top \downarrow \perp \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.8.1.2} \\ \text{Th. 2.8.1.3(1)} \\ \text{Th. 2.1.7.3(2,3)} \end{array}$$

□

Theorem 2.8.9.3.

$$\perp \downarrow \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \downarrow \top \\ 1 & 2 \neg \top \\ & 3 \top \\ 1 & 4 \perp \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.5.3.2(1)} \\ \text{Th. 2.8.1.2} \\ \perp I(2,3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \perp \\ & 2 \top \\ 1 & 3 \neg \top \\ 1 & 4 \perp \downarrow \top \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Th. 2.8.1.2} \\ \text{Th. 2.8.1.3(1)} \\ \text{Th. 2.1.7.3(2,3)} \end{array}$$

□

Theorem 2.8.9.4.

$$\perp \downarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\perp \downarrow \perp$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg \perp$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\perp \downarrow \perp$	Th. 2.5.2.1(2, 2)

□

8.10 Wahrheitstafel des Volladdierers

Theorem 2.8.10.1 (Volladdierer bei 000).

$$\neg P, \neg Q, \neg R \vdash \neg S_{\text{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg C_{\text{FA}}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	$\neg P$	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	$\neg R$	A
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.1(1, 2)
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.1(5, 3)
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{\text{FA}}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.1, 8})$

Übertragsbit:

1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{\text{FA}}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.2, 12})$

Zusammenführung:

$$1,2,3 \quad 14 \quad \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R) \quad \wedge I(9, 13)$$

□

Theorem 2.8.10.2 (Volladdierer bei 100).

$$P, \neg Q, \neg R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	$\neg R$	A
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.2(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.2, 12})$

Zusammenführung:

$$1,2,3 \quad 14 \quad S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R) \quad \wedge I(9, 13)$$

□

Theorem 2.8.10.3 (Volladdierer bei 010).

$$\neg P, Q, \neg R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	$\neg P$	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg R$	A

1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.3(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.2, 12})$

Zusammenführung:

1,2,3	14	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$
-------	----	---	-------------------

□

Theorem 2.8.10.4 (Volladdierer bei 001).

$$\neg P, \neg Q, R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	$\neg P$	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	R	A
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.1(1, 2)
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.3(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.2, 12})$

Zusammenführung:

$$1,2,3 \quad 14 \quad S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R) \quad \wedge I(9, 13)$$

□

Theorem 2.8.10.5 (Volladdierer bei 110).

$$P, Q, \neg R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg R$	A
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.4(1, 2)
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.1(5, 3)
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.1, 8})$

Übertragsbit:

1,2	10	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11	$C_{FA}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.2(10)

Zusammenführung:

$$1,2,3 \quad 12 \quad \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R) \quad \wedge I(9, 11)$$

□

Theorem 2.8.10.6 (Volladdierer bei 101).

$$P, \neg Q, R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	R	A
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.2(1, 2)

1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.4(5, 3)
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.1, 8})$

Übertragsbit:

1,2,3	10	$C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$C_{FA}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.2(11)

Zusammenführung:

1,2,3	13	$\neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 12)$
-------	----	---	-------------------

□

Theorem 2.8.10.7 (Volladdierer bei 011).

$$\neg P, Q, R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	$\neg P$	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.3(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.4(5, 3)
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.1, 8})$

Übertragsbit:

1,2,3	10	$C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$C_{FA}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.2(11)

Zusammenführung:

$$1,2,3 \quad 13 \quad \neg S_{\text{FA}}(P, Q, R) \wedge C_{\text{FA}}(P, Q, R) \quad \wedge I(9, 12)$$

□

Theorem 2.8.10.8 (Volladdierer bei 111).

$$P, Q, R \vdash S_{\text{FA}}(P, Q, R) \wedge C_{\text{FA}}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.4(1, 2)
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.3(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{\text{FA}}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2	10	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11	$C_{\text{FA}}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.2(10)

Zusammenführung:

$$1,2,3 \quad 12 \quad S_{\text{FA}}(P, Q, R) \wedge C_{\text{FA}}(P, Q, R) \quad \wedge I(9, 11)$$

□

Kapitel 9

Identität und Ungleichheit

9.1 Grundgesetze der Identität

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: a, b, c

Theorem 2.9.1.1 (Symmetrie der Identität).

$$a = b \vdash b = a$$

1	1	$a = b$	A
	2	$a = a$	$= I$
1	3	$b = a$	$= E(1, 2)$

Bemerkung. Aus Th. 2.9.1.1 wissen wir, dass jede hergeleitete Gleichung auch in umgekehrter Richtung gilt. Um die Beweise übersichtlicher zu halten, vereinbaren wir daher: *Wenn wir einen Satz der Form $\Gamma \vdash s = t$ zitieren, dürfen wir bei Bedarf auch die Form $\Gamma \vdash t = s$ verwenden, ohne den Zwischenschritt über die Symmetrie explizit aufzuschreiben*

Theorem 2.9.1.2 (Transitivität der Identität).

$$a = b, b = c \vdash a = c$$

1	1	$a = b$	A
	2	$b = c$	A
1,2	3	$a = c$	$= E(1, 2)$

Theorem 2.9.1.3.

$$a = b, c = b \vdash a = c$$

1	1	$a = b$	A
2	2	$c = b$	A
1,2	3	$a = c$	$= E(1, 2)$

Theorem 2.9.1.4.

$$a = b, a = c \vdash b = c$$

1	1	$a = b$	A
2	2	$a = c$	A
1	3	$b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2	4	$b = c$	Th. 2.9.1.2(3, 2)

Theorem 2.9.1.5.

$$a = b, c = a, d = b \vdash c = d$$

1	1	$a = b$	A
2	2	$c = a$	A
3	3	$d = b$	A
2	4	$a = c$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5	$b = c$	Th. 2.9.1.4(1, 4)
1,2,3	6	$d = c$	Th. 2.9.1.2(3, 5)
1,2,3	7	$c = d$	Th. 2.9.1.1(6)

Theorem 2.9.1.6.

$$a = b, a = c, b = d \vdash c = d$$

1	1	$a = b$	A
2	2	$a = c$	A
3	3	$b = d$	A
2	4	$c = a$	Th. 2.9.1.1(2)
3	5	$d = b$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2,3	6	$c = d$	Th. 2.9.1.5(1, 4, 5)

Theorem 2.9.1.7.

Mengen: a, b, c, d
Zweistellige Prädikate: P

$$a = b, c = d, P(b, d) \vdash P(a, c)$$

1	1	$a = b$	A
	2	$c = d$	A
	3	$P(b, d)$	A
	1	$b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
	2	$d = c$	Th. 2.9.1.1(2)
	1,3	$P(a, d)$	$= E(4, 3)$
	1,2,3	$P(a, c)$	$= E(5, 6)$

Theorem 2.9.1.8 (Kongruenz im rechten Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: a, b, c
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(c, a) = f(c, b)$$

1	1	$a = b$	A
	2	$f(c, a) = f(c, a)$	$= I$
	1	$f(c, a) = f(c, b)$	$= E(1, 2)$

Theorem 2.9.1.9 (Kongruenz im linken Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: a, b, c
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(a, c) = f(b, c)$$

1	1	$a = b$	A
	2	$f(a, c) = f(a, c)$	$= I$
	1	$f(a, c) = f(b, c)$	$= E(1, 2)$

Theorem 2.9.1.10.

$$a = c, b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$$

	1	$a = c$	A
	2	$b = c$	A
	3	$d = a \vee d = b$	A
	4	$d = a$	A
	1,4	$d = c$	Th. 2.9.1.2(4, 1)
	6	$d = b$	A

2,6 7 $d = c$
 1,2,3 8 $d = c$

Th. 2.9.1.2(6, 2)
 $\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

9.2 Identität und Prädikate

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: F, P

Variablen: x

Konstantensymbole: a, b, c

Theorem 2.9.2.1.

$$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$$

1	1	Fa	A
	2	$a = a$	$= I$
1	3	$a = a \wedge Fa$	$\wedge I(2, 1)$
1	4	$\exists x(x = a \wedge Fx)$	$\exists I(3)$
1	1	$\exists x(x = a \wedge Fx)$	A
2	2	$b = a \wedge Fb$	A
2	3	$b = a$	$\wedge E1(2)$
2	4	Fb	$\wedge E2(2)$
2	5	Fa	$= E(3, 4)$
1	6	Fa	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 2.9.2.2.

$$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	A
2	2	$(c = a \vee c = b) \wedge P(c)$	A
2	3	$c = a \vee c = b$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(c)$	$\wedge E2(2)$
5	5	$c = a$	A
2,5	6	$P(a)$	$= E(5, 4)$
2,5	7	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(6)$
8	8	$c = b$	A
2,8	9	$P(b)$	$= E(8, 4)$

2,8	10	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I 2(9)$
2	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 10)$
1	12	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1, 2, 11)$

$\neg$:

1	1	$P(a) \vee P(b)$	A
2	2	$P(a)$	A
	3	$a = a$	$= I$
	4	$a = a \vee a = b$	$\vee I 1(3)$
2	5	$(a = a \vee a = b) \wedge P(a)$	$\wedge I(4, 2)$
2	6	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(5)$
7	7	$P(b)$	A
	8	$b = b$	$= I$
	9	$b = a \vee b = b$	$\vee I 2(8)$
7	10	$(b = a \vee b = b) \wedge P(b)$	$\wedge I(9, 7)$
7	11	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(10)$
1	12	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

9.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: a, b

Theorem 2.9.3.1 (Symmetrie der Ungleichheit).

$$a \neq b \vdash b \neq a$$

1	1	$a \neq b$	A
2	2	$b = a$	A
2	3	$a = b$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$b \neq a$	$\neg I(2, 4)$

Kapitel 10

Quantorenlogik

10.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q, R

Variablen: x

Theorem 2.10.1.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$Q(a) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.1.2.5(2)
1	4	$\forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.10.1.2 (Implikationstransitivität).

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	2	$\forall x(Q(x) \rightarrow R(x))$	A
1	3	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
2	4	$Q(a) \rightarrow R(a)$	$\forall E(2)$
1,2	5	$P(a) \rightarrow R(a)$	Th. 2.2.3.2(3, 4)
1,2	6	$\forall x(P(x) \rightarrow R(x))$	$\forall I(5)$

Theorem 2.10.1.3 (Äquivalenztransitivität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$\forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x))$	A
1	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
2	4	$Q(a) \leftrightarrow R(a)$	$\forall E(2)$
1,2	5	$P(a) \leftrightarrow R(a)$	Th. 2.2.3.5(3, 4)
1,2	6	$\forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	$\forall I(5)$

Theorem 2.10.1.4 (Äquivalenztransitivität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$\forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.1(2)
1,2	4	$\forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.3(1, 2)

10.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q, R

Variablen: x

Theorem 2.10.2.1.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$(P(a) \wedge Q(a)) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.2.1.5(2)
1	4	$\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.10.2.2.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$(Q(a) \wedge P(a)) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.2.1.6(2)
1	4	$\forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.10.2.3.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$$

Beweis. $\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$\neg P(a) \vee Q(a)$	Th. 2.2.5.1(2)
1	4	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$\forall I(3)$

 $\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	A
1	2	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$P(a) \rightarrow Q(a)$	Th. 2.2.5.1(2)
1	4	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(3)$

□

10.3 Bikonditional mit Quantoren**Im Kapitel verwendete Symbole****Prädikatensymbole:** P, Q **Variablen:** x **Theorem 2.10.3.1.**

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$$

Beweis. $\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$\neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a)$	Th. 2.2.6.1(2)
1	4	$\forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(3)$

 $\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	A
1	2	$\neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a)$	$\forall E(1)$

1	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	Th. 2.2.6.1(2)
1	4	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(3)$

□

Theorem 2.10.3.2.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$\leftrightarrow E1(2)$
1	4	$Q(a) \rightarrow P(a)$	$\leftrightarrow E2(2)$
1	5	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(3)$
1	6	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall I(4)$
1	7	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	A
1	2	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1	5	$Q(a) \rightarrow P(a)$	$\forall E(3)$
1	6	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\leftrightarrow I(4, 5)$
1	7	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.10.3.3.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 2.10.3.2(1)
1	3	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	Th. 2.10.2.3(3)

1	6	$\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	Th. 2.10.2.3(4)
1	7	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	A
1	2	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	Th. 2.10.2.3(2)
1	5	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 2.10.2.3(3)
1	6	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge I(4, 5)$
1	7	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.10.3.2(6)

□

10.4 Negation von $\forall$ und $\exists$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatsymbole: P, Q

Variablen: x

Theorem 2.10.4.1.

$$\exists x(P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P(x))$	A
2	2	$P(a)$	A
3	3	$\forall x(\neg P(x))$	A
3	4	$\neg P(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
2	6	$\neg \forall x(\neg P(x))$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$\neg \forall x(\neg P(x))$	$\exists E(1, 2, 6)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall x(\neg P(x))$	A
2	2	$\neg \exists x(P(x))$	A
3	3	$P(a)$	A
3	4	$\exists x(P(x))$	$\exists I(3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$

2	6	$\neg P(a)$	$\neg I(3, 5)$
2	7	$\forall x(\neg P(x))$	$\forall I(6)$
1,2	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$
1	9	$\exists x(P(x))$	$\neg E(2, 8)$

□

Theorem 2.10.4.2.

$$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(\neg P(x))$	A
2	2	$\neg P(a)$	A
3	3	$\forall x(P(x))$	A
3	4	$P(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
2	6	$\neg \forall x(P(x))$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$\neg \forall x(P(x))$	$\exists E(1, 2, 6)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall x(P(x))$	A
2	2	$\neg \exists x(\neg P(x))$	A
3	3	$\neg P(a)$	A
3	4	$\exists x(\neg P(x))$	$\exists I(3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
2	6	$P(a)$	$\neg E(3, 5)$
2	7	$\forall x(P(x))$	$\forall I(6)$
1,2	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$
1	9	$\exists x(\neg P(x))$	$\neg E(2, 8)$

□

Theorem 2.10.4.3.

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
---	---	--	-----

1	2	$\exists x \neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \rightarrow \neg Q(a))$	A
3	4	$P(a) \wedge \neg \neg Q(a)$	Th. 2.2.5.5(3)
3	5	$P(a)$	$\wedge E1(4)$
3	6	$\neg \neg Q(a)$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Q(a)$	Th. 2.1.6.1(6)
3	8	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(5, 7)$
3	9	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(8)$
1	10	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 9)$

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$P(a) \wedge Q(a)$	A
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \neg Q(a)$	Th. 2.1.6.1(4)
2	6	$P(a) \wedge \neg \neg Q(a)$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\neg(P(a) \rightarrow \neg Q(a))$	Th. 2.2.5.5(6)
2	8	$\exists x(\neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$	$\exists I(7)$
2	9	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.2(8)
1	10	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\exists E(1, 2, 9)$

□

Theorem 2.10.4.4.

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \not\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \neg(P(x) \rightarrow Q(x))$	Th. 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \rightarrow Q(a))$	A
3	4	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	Th. 2.2.5.5(3)
3	5	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 5)$

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	A
2	3	$\neg(P(a) \rightarrow Q(a))$	Th. 2.2.5.5(2)

2	4	$\exists x(\neg(P(x) \rightarrow Q(x)))$	$\exists I(3)$
2	5	$\neg\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	Th. 2.10.4.2(4)
1	6	$\neg\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\exists E(1, 2, 5)$

□

Theorem 2.10.4.5.

$$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\forall x(P(x))$	A
2	2	$\exists x(\neg P(x))$	A
3	3	$\neg P(a)$	A
1	4	$P(a)$	$\forall E(1)$
1,3	5	$\perp$	$\perp I(3, 4)$
3	6	$\neg\forall x(P(x))$	$\neg I(1, 5)$
2	7	$\neg\forall x(P(x))$	$\exists E(2, 3, 6)$
1,2	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$
1	9	$\neg\exists x(\neg P(x))$	$\neg I(2, 8)$

⊢:

1	1	$\neg\exists x(\neg P(x))$	A
2	2	$\neg P(a)$	A
2	3	$\exists x(\neg P(x))$	$\exists I(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$P(a)$	$\neg E(2, 4)$
1	6	$\forall x(P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.6.

$$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$$

1	$\forall x(P(x)) \leftrightarrow \neg\exists x\neg(P(x))$	Th. 2.10.4.5
2	$\neg\forall x(P(x)) \leftrightarrow \exists x\neg(P(x))$	Th. 2.2.6.2(1)

Theorem 2.10.4.7.

$$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(\neg P(x))$	A
	2	$\exists x(P(x))$	A
	3	$P(a)$	A
	1	4 $\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,3	5	$\perp$	$\perp I(3,4)$
1,2	6	$\perp$	$\exists E(2,3,5)$
	1	7 $\neg \exists x(P(x))$	$\neg I(2,6)$

$\dashv$:

	1	1 $\neg \exists x(P(x))$	A
	2	2 $P(a)$	A
	2	3 $\exists x(P(x))$	$\exists I(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
	1	5 $\neg P(a)$	$\neg I(2,4)$
	1	6 $\forall x(\neg P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.8.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

	1	1 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
	2	2 $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
	3	3 $P(a) \wedge \neg Q(a)$	A
	3	4 $P(a)$	$\wedge E1(3)$
	3	5 $\neg Q(a)$	$\wedge E2(3)$
	1	6 $P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$Q(a)$	$\rightarrow E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
	1	10 $\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2,9)$

$\dashv$:

	1	1 $\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
	1	2 $\forall x(\neg(P(x) \wedge \neg Q(x)))$	Th. 2.10.4.7(1)

1	3	$\neg(P(a) \wedge \neg Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4	$\neg P(a) \vee \neg \neg Q(a)$	Th. 2.1.8.2(3)
5	5	$\neg P(a)$	A
5	6	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg \neg Q(a)$	A
7	8	$Q(a)$	Th. 2.1.6.1(7)
7	9	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I2(8)$
1	10	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9)$
1	11	$P(a) \rightarrow Q(a)$	Th. 2.2.5.1(10)
1	12	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 2.10.4.9.

$$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \not\vdash \neg \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
2	2	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
3	3	$P(a) \wedge Q(a)$	A
3	4	$P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$P(a) \rightarrow \neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$\neg Q(a)$	$\rightarrow E(4, 6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10	$\neg \exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2, 9)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
1	2	$\forall x(\neg(P(x) \wedge Q(x)))$	Th. 2.10.4.7(1)
1	3	$\neg(P(a) \wedge Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4	$\neg P(a) \vee \neg Q(a)$	Th. 2.1.8.2(3)
1	5	$P(a) \rightarrow \neg Q(a)$	Th. 2.2.5.1(4)
1	6	$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.10.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv \vdash \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 2.10.3.2(1)
1	3	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.8(3)
1	6	$\neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.10.4.8(4)
1	7	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	Th. 2.10.4.8(2)
1	5	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 2.10.4.8(3)
1	6	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge I(4, 5)$
1	7	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.10.3.2(6)

□

Theorem 2.10.4.11.

$$\neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv \vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.10
		$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	
1	3	$\neg(\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.2.2.4(2, 1)
		$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	
1	4	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.1.8.4(3)
		$\vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	

$\dashv$:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
		$\vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	
1	2	$\neg(\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.1.8.4(1)
		$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	

1	3	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.10
		$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	
1	4	$\neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.2.2.3(3, 2)

□

10.5 Distribution von Quantoren über Junktoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagenvariablen: P
 Prädikatensymbole: F, G, P, Q
 Variablen: x, y
 Konstantensymbole: a

Theorem 2.10.5.1.

$$P(a), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

1	1	$P(a)$	A
2	2	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	3	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4	$Q(a)$	$\rightarrow E(1, 3)$

Theorem 2.10.5.2.

$$P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

1	1	$P(a)$	A
2	2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4	$Q(a)$	Th. 2.2.4.1(3, 1)

Theorem 2.10.5.3.

$$Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)$$

1	1	$Q(a)$	A
2	2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4	$P(a)$	Th. 2.2.4.2(3, 1)

Theorem 2.10.5.4.

$$\forall x(P \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash P \rightarrow \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P \rightarrow Q(x))$	A
2	2	P	A
1	3	$P \rightarrow Q(x)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$Q(x)$	$\rightarrow E(2,3)$
1,2	5	$\forall x(Q(x))$	$\forall I(4)$
1	6	$P \rightarrow \forall x(Q(x))$	$\rightarrow I(2,5)$

$\dashv$:

1	1	$P \rightarrow \forall x(Q(x))$	A
2	2	P	A
1,2	3	$\forall x(Q(x))$	$\rightarrow E(1,2)$
1,2	4	$Q(x)$	$\forall E(3)$
1	5	$P \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow I(2,4)$
1	6	$\forall x(P \rightarrow Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.5.5.

$$\forall x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P \wedge Q(x))$	A
1	2	$P \wedge Q(x)$	$\forall E(1)$
1	3	P	$\wedge E1(2)$
1	4	$Q(x)$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\forall x(Q(x))$	$\forall I(4)$
1	6	$P \wedge \forall x(Q(x))$	$\wedge I(3,5)$

$\dashv$:

1	1	$P \wedge \forall x(Q(x))$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x(Q(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$Q(x)$	$\forall E(3)$
1	5	$P \wedge Q(x)$	$\wedge I(2,4)$
1	6	$\forall x(P \wedge Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.5.6.

$$\exists x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \exists x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P \wedge Q(x))$	A
2	2	$P \wedge Q(a)$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	$Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\exists x(Q(x))$	$\exists I(4)$
2	6	$P \wedge \exists x(Q(x))$	$\wedge I(3, 5)$
1	7	$P \wedge \exists x(Q(x))$	$\exists E(1, 2, 6)$

$\dashv$:

1	1	$P \wedge \exists x(Q(x))$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$\exists x(Q(x))$	$\wedge E2(1)$
4	4	$Q(a)$	A
1,4	5	$P \wedge Q(a)$	$\wedge I(2, 4)$
1,4	6	$\exists x(P \wedge Q(x))$	$\exists I(5)$
1	7	$\exists x(P \wedge Q(x))$	$\exists E(3, 4, 6)$

□

Theorem 2.10.5.7.

$$\forall x(P \vee Q(x)) \dashv\vdash P \vee \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P \vee Q(x))$	A
2	2	$\neg(P \vee \forall x(Q(x)))$	A
2	3	$\neg P \wedge \neg \forall x(Q(x))$	Th. 2.1.8.1(2)
2	4	$\neg P$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg \forall x(Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$\exists x(\neg Q(x))$	Th. 2.10.4.6(5)
7	7	$\neg Q(a)$	A
1	8	$P \vee Q(a)$	$\vee E(1)$
9	9	P	A
2,9	10	$\perp$	$\perp I(4, 9)$

11	11	$Q(a)$	A
7,11	12	$\perp$	$\perp I(11, 7)$
1,2,7	13	$\perp$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2	14	$\perp$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$P \vee \forall x(Q(x))$	$\neg E(2, 14)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \forall x(Q(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q(x)$	$\vee I(2)$
2	4	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(3)$
5	5	$\forall x(Q(x))$	A
5	6	$Q(x)$	$\forall E(5)$
5	7	$P \vee Q(x)$	$\vee I(6)$
5	8	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\vee E(1, 2, 4, 5, 8)$

□

Theorem 2.10.5.8.

$$\exists x(P \vee F(x)) \dashv\vdash P \vee \exists x(F(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P \vee F(x))$	A
2	2	$P \vee F(a)$	A
3	3	P	A
3	4	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I(3)$
5	5	$F(a)$	A
5	6	$\exists x(F(x))$	$\exists I(5)$
5	7	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I(6)$
2	8	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$
1	9	$P \vee \exists x(F(x))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \exists x(F(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee F(x)$	$\vee I(2)$
2	4	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(3)$
5	5	$\exists x(F(x))$	A

6	6	$F(a)$	A
6	7	$P \vee F(a)$	$\vee I2(6)$
6	8	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(7)$
5	9	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists E(5, 6, 8)$
1	10	$\exists x(P \vee F(x))$	$\vee E(1, 2, 4, 5, 9)$

□

Theorem 2.10.5.9.

$$\exists x(F(x) \rightarrow P) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \rightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \rightarrow P)$	A
2	2	$F(a) \rightarrow P$	A
3	3	$\forall x(F(x))$	A
3	4	$F(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5	P	$\rightarrow E(2, 4)$
2	6	$\forall x(F(x)) \rightarrow P$	$\rightarrow I(3, 5)$
1	7	$\forall x(F(x)) \rightarrow P$	$\exists E(1, 2, 6)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\forall x(F(x)) \rightarrow P$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
3	4	$F(a) \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(3)
3	5	$\exists x(F(x) \rightarrow P)$	$\exists I(4)$
6	6	$\neg P$	A
1,6	7	$\neg \forall x(F(x))$	Th. 2.2.2.1(1, 6)
1,6	8	$\exists x(\neg F(x))$	Th. 2.10.4.6(7)
9	9	$\neg F(a)$	A
9	10	$F(a) \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(9)
9	11	$\exists x(F(x) \rightarrow P)$	$\exists I(10)$
1,6	12	$\exists x(F(x) \rightarrow P)$	$\exists E(8, 9, 11)$
1	13	$\exists x(F(x) \rightarrow P)$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 12)$

□

Theorem 2.10.5.10.

$$\forall x(F(x) \wedge G(x)) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(F(x) \wedge G(x))$	A
1	2	$F(x) \wedge G(x)$	$\forall E(1)$
1	3	$F(x)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\forall x(F(x))$	$\forall I(3)$
1	5	$G(x)$	$\wedge E2(2)$
1	6	$\forall x(G(x))$	$\forall I(5)$
1	7	$\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	$\wedge I(4, 6)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	A
1	2	$\forall x(F(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F(x)$	$\forall E(2)$
1	4	$\forall x(G(x))$	$\wedge E2(1)$
1	5	$G(x)$	$\forall E(4)$
1	6	$F(x) \wedge G(x)$	$\wedge I(3, 5)$
1	7	$\forall x(F(x) \wedge G(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.10.5.11.

$$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$$

1	1	$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x))$	A
2	2	$\forall x(F(x))$	A
2	3	$F(a)$	$\forall E(2)$
2	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
2	5	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(4)$
6	6	$\forall x(G(x))$	A
6	7	$G(a)$	$\forall E(6)$
6	8	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(7)$
6	9	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(8)$
1	10	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

Theorem 2.10.5.12.

$$\exists x(F(x) \vee G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	A
2	2	$F(a) \vee G(a)$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$\exists x(F(x))$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I1(4)$
6	6	$G(a)$	A
6	7	$\exists x(G(x))$	$\exists I(6)$
6	8	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I2(7)$
2	9	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 8)$
1	10	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\exists E(1, 2, 9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	A
2	2	$\exists x(F(x))$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
3	5	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(2, 3, 5)$
7	7	$\exists x(G(x))$	A
8	8	$G(a)$	A
8	9	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(8)$
8	10	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(9)$
7	11	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(7, 8, 10)$
1	12	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

Theorem 2.10.5.13.

$$\exists x \exists y F(x, y) \vdash \exists y \exists x F(x, y)$$

1	1	$\exists x \exists y F(x, y)$	A
2	2	$\exists y F(a, y)$	A
3	3	$F(a, b)$	A
3	4	$\exists x F(x, b)$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists E(1, 2, 6)$

Theorem 2.10.5.14.

$$\forall x \forall y F(x, y) \vdash \forall y \forall x F(x, y)$$

1	1	$\forall x \forall y F(x, y)$	A
1	2	$\forall y F(a, y)$	$\forall E(1)$
1	3	$F(a, b)$	$\forall E(2)$
1	4	$\forall x F(x, b)$	$\forall I(3)$
1	5	$\forall y \forall x F(x, y)$	$\forall I(4)$

10.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q

Variablen: x

Theorem 2.10.6.1.

$$\forall x (P(x)) \vdash \forall x (Q(x) \leftrightarrow P(x) \wedge Q(x))$$

1	1	$\forall x (P(x))$	A
2	2	$Q(a)$	A
1	3	$P(a)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(3, 2)$
1	5	$Q(a) \rightarrow (P(a) \wedge Q(a))$	$\rightarrow I(2, 4)$
6	6	$P(a) \wedge Q(a)$	A
6	7	$Q(a)$	$\wedge E(6)$
	8	$(P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow Q(a)$	$\rightarrow I(6, 7)$
1	9	$Q(a) \leftrightarrow (P(a) \wedge Q(a))$	$\leftrightarrow I(5, 8)$
1	10	$\forall x (Q(x) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$	$\forall I(9)$

Theorem 2.10.6.2.

$$\forall x (\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \vee Q(a)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\forall x (\neg Q(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q(a)$	$\vee I(2)$

Rückrichtung:

4	4	$P \vee Q(a)$	A
1	5	$\neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,4	6	P	Th. 2.2.7.10(4, 5)

Zusammenführung:

1	7	$P \leftrightarrow P \vee Q(a)$	$\leftrightarrow I(2, 3, 4, 6)$
---	---	---------------------------------	---------------------------------

□

10.7 Umgang mit = in Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: F, P, Q, R

Variablen: x, u

10.7.1 Transitivität über Quantoren

Theorem 2.10.7.1.

$$\forall x P(x) = Q(x), \forall x P(x) = R(x) \vdash \forall x Q(x) = R(x)$$

1	1	$\forall x P(x) = Q(x)$	A
2	2	$\forall x P(x) = R(x)$	A
1	3	$P(u) = Q(u)$	$\forall E(1)$
2	4	$P(u) = R(u)$	$\forall E(2)$
1,2	5	$Q(u) = R(u)$	Th. 2.9.1.4(3, 4)
1,2	6	$\forall x Q(x) = R(x)$	$\forall I(5)$

Theorem 2.10.7.2.

Prädikatensymbole: P, Q, R

$$\begin{aligned} &\forall x F(x) \rightarrow P(x) = Q(x) \\ &\forall x F(x) \rightarrow P(x) = R(x) \\ &\vdash \forall x F(x) \rightarrow Q(x) = R(x) \end{aligned}$$

1	1	$\forall x F(x) \rightarrow P(x) = Q(x)$	A
2	2	$\forall x F(x) \rightarrow P(x) = R(x)$	A
1	3	$F(u) \rightarrow P(u) = Q(u)$	$\forall E(1)$

2	4	$F(u) \rightarrow P(u) = R(u)$	$\forall E(2)$
5	5	$F(u)$	A
1,5	6	$P(u) = Q(u)$	$\rightarrow E(5, 3)$
2,5	7	$P(u) = R(u)$	$\rightarrow E(5, 4)$
1,2,5	8	$Q(u) = R(u)$	Th. 2.9.1.4(6, 7)
1,2	9	$F(u) \rightarrow Q(u) = R(u)$	$\rightarrow I(5, 8)$
1,2	10	$\forall x F(x) \rightarrow Q(x) = R(x)$	$\forall I(9)$

10.8 Höchstens-ein-Quantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q

Variablen: x, y, z, a, b

Quantoren: $\exists^{\leq 1}$

Definition 2.10.8.1 (Höchstens-ein-Quantor).

$$\exists^{\leq 1} x P(x) := \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$$

Theorem 2.10.8.1 (Definitionsäquivalenz für $\exists^{\leq 1}$).

$$\exists^{\leq 1} x P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
1	2	$\forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	Def. 2.10.8.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	A
1	2	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	Def. 2.10.8.1(1)

□

Theorem 2.10.8.2 (Elimination des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), P(a), P(b) \vdash a = b$$

1	1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2	2	$P(a)$	A
3	3	$P(b)$	A
1	4	$\forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	Th. 2.10.8.1(1)

1	5	$\forall z((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall E(4)$
1	6	$(P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b$	$\forall E(5)$
2,3	7	$P(a) \wedge P(b)$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	8	$a = b$	$\rightarrow E(7,6)$

Theorem 2.10.8.3 (Leerer Fall).

$$\forall x \neg P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x P(x)$$

1	1	$\forall x \neg P(x)$	A
2	2	$P(a) \wedge P(b)$	A
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,2	5	$a = b$	Th. 2.1.7.3(3,4)
1	6	$(P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2,5)$
1	7	$\forall z((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(6)$
1	8	$\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(7)$
1	9	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	Th. 2.10.8.1(8)

Theorem 2.10.8.4 (Kontrapositionsform).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), a \neq b \vdash \neg(P(a) \wedge P(b))$$

1	1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2	2	$a \neq b$	A
3	3	$P(a) \wedge P(b)$	A
3	4	$P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(b)$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$a = b$	Th. 2.10.8.2(1,4,5)
1,2,3	7	$\perp$	$\perp I(2,6)$
1,2	8	$\neg(P(a) \wedge P(b))$	$\neg I(3,7)$

Theorem 2.10.8.5 (Monotonie des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x Q(x)$$

1	1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2	2	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	A
3	3	$Q(a) \wedge Q(b)$	A
3	4	$Q(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$Q(b)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$Q(a) \rightarrow P(a)$	$\forall E(2)$

2	7	$Q(b) \rightarrow P(b)$	$\forall E(2)$
2,3	8	$P(a)$	$\rightarrow E(4, 6)$
2,3	9	$P(b)$	$\rightarrow E(5, 7)$
1,2,3	10	$a = b$	Th. 2.10.8.2(1, 8, 9)
1,2	11	$(Q(a) \wedge Q(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(3, 10)$
1,2	12	$\forall z((Q(a) \wedge Q(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(11)$
1,2	13	$\forall y \forall z((Q(y) \wedge Q(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(12)$
1,2	14	$\exists^{\leq 1} x Q(x)$	Th. 2.10.8.1(13)

Theorem 2.10.8.6 (Invarianz unter prädikatenlogischer Äquivalenz).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x Q(x)$$

1	1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2	2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 2.10.3.2(2)
2	4	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$\exists^{\leq 1} x Q(x)$	Th. 2.10.8.5(1, 4)

10.9 Eindeutigkeitsquantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P
Variablen: x, y, z, a, b, c
Quantoren: $\exists!, \exists^{\leq 1}$
Kennzeichnungsoperator: ι

Theorem 2.10.9.1 (Eindeutigkeit des $\exists!$ -Zeugen).

$$\exists! x P(x), P(a), P(b) \vdash a = b$$

1	1	$\exists! x P(x)$	A
2	2	$P(c)$	A
3	3	$\forall y(P(y) \rightarrow c = y)$	A
4	4	$P(a)$	A
5	5	$P(b)$	A
3	6	$P(a) \rightarrow c = a$	$\forall E(3)$
3	7	$P(b) \rightarrow c = b$	$\forall E(3)$
3,4	8	$c = a$	$\rightarrow E(4, 6)$
3,5	9	$c = b$	$\rightarrow E(5, 7)$
3,4,5	10	$a = b$	Th. 2.9.1.4(8, 9)
1,4,5	11	$a = b$	$\exists! E(1, 2, 3, 10)$

Theorem 2.10.9.2 (Existenzanteil von $\exists!$).

$$\exists!x P(x) \vdash \exists x P(x)$$

1	1	$\exists!x P(x)$	A
2	2	$P(a)$	A
3	3	$\forall y(P(y) \rightarrow a = y)$	A
2	4	$\exists x P(x)$	$\exists I(2)$
1	5	$\exists x P(x)$	$\exists!E(1, 2, 3, 4)$

Theorem 2.10.9.3 (Höchstens-ein-Anteil von $\exists!$).

$$\exists!x P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x P(x)$$

1	1	$\exists!x P(x)$	A
2	2	$P(a) \wedge P(b)$	A
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(b)$	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$a = b$	Th. 2.10.9.1(1, 3, 4)
1	6	$(P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall z((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(6)$
1	8	$\forall y\forall z((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(7)$
1	9	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	Th. 2.10.8.1(8)

Theorem 2.10.9.4 (Eindeutige Existenz aus Existenz und Höchstens-eins).

$$\exists x P(x), \exists^{\leq 1} x P(x) \vdash \exists!x P(x)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$\exists x P(x)$	A
2	2	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A

Eindeutigkeit:

3	3	$P(a)$	A
4	4	$P(b)$	A
2,3,4	5	$a = b$	Th. 2.10.8.2(2, 3, 4)

Eindeutige Existenz:

$$1,2 \quad 6 \quad \exists!x P(x)$$

$$\exists!I(1, 3, 4, 5)$$

□

Theorem 2.10.9.5 (Zerlegung der eindeutigen Existenz).

$$\exists!x P(x) \dashv\vdash \exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists!x P(x)$	A
1	2	$\exists x P(x)$	Th. 2.10.9.2(1)
1	3	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	Th. 2.10.9.3(1)
1	4	$\exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$	$\wedge I(2, 3)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$	A
1	2	$\exists x P(x)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists!x P(x)$	Th. 2.10.9.4(2, 3)

□

Theorem 2.10.9.6 (Geschachtelte eindeutige Existenz aus gemeinsamer Eindeutigkeit).

Prädikate: F

Variablen: $X, Y, x, x', y, y', a, c, d, e, f$

$$\begin{aligned} & \exists x \in X \exists y \in Y F(x, y), \\ & \forall x, x' \in X \forall y, y' \in Y \left((F(x, y) \wedge F(x', y')) \rightarrow (x = x' \wedge y = y') \right) \\ & \vdash \exists!x \in X \exists!y \in Y F(x, y) \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines ersten Zeugen:

1	1	$\exists x \in X \exists y \in Y F(x, y)$	A
2	2	$\forall x, x' \in X \forall y, y' \in Y \left((F(x, y) \wedge F(x', y')) \rightarrow (x = x' \wedge y = y') \right)$	A
3	3	$a \in X \wedge \exists y \in Y F(a, y)$	A

3	4	$a \in X$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\exists y \in Y F(a, y)$	$\wedge E2(3)$

Eindeutigkeit des zweiten Zeugen:

6	6	$c \in Y \wedge F(a, c)$	A
6	7	$c \in Y$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(a, c)$	$\wedge E2(6)$
9	9	$d \in Y \wedge F(a, d)$	A
9	10	$d \in Y$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(a, d)$	$\wedge E2(9)$
2,3,6,9	12	$(F(a, c) \wedge F(a, d)) \rightarrow (a = a \wedge c = d)$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(7, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(2))))))))$
6,9	13	$F(a, c) \wedge F(a, d)$	$\wedge I(8, 11)$
2,3,6,9	14	$a = a \wedge c = d$	$\rightarrow E(13, 12)$
2,3,6,9	15	$c = d$	$\wedge E2(14)$
2,3	16	$\exists! y \in Y F(a, y)$	$\exists! I(5, 6, 9, 15)$

Existenz mit einzigem zweiten Zeugen:

2,3	17	$a \in X \wedge \exists! y \in Y F(a, y)$	$\wedge I(4, 16)$
2,3	18	$\exists x \in X \exists! y \in Y F(x, y)$	$\exists I(17)$
1,2	19	$\exists x \in X \exists! y \in Y F(x, y)$	$\exists E(1, 3, 18)$

Eindeutigkeit des ersten Zeugen:

20	20	$c \in X \wedge \exists! y \in Y F(c, y)$	A
21	21	$d \in X \wedge \exists! y \in Y F(d, y)$	A
20	22	$c \in X$	$\wedge E1(20)$
20	23	$\exists! y \in Y F(c, y)$	$\wedge E2(20)$
21	24	$d \in X$	$\wedge E1(21)$
21	25	$\exists! y \in Y F(d, y)$	$\wedge E2(21)$
20	26	$\exists y \in Y F(c, y)$	Th. 2.10.9.2(23)
21	27	$\exists y \in Y F(d, y)$	Th. 2.10.9.2(25)
28	28	$e \in Y \wedge F(c, e)$	A
28	29	$e \in Y$	$\wedge E1(28)$
28	30	$F(c, e)$	$\wedge E2(28)$
31	31	$f \in Y \wedge F(d, f)$	A
31	32	$f \in Y$	$\wedge E1(31)$
31	33	$F(d, f)$	$\wedge E2(31)$

2,20,21, 28,31	34	$(F(c, e) \wedge F(d, f)) \rightarrow (c = d \wedge e = f)$	$\rightarrow E(32, \forall E(\rightarrow E$ $(29, \forall E(\rightarrow E(24, \forall E$ $(\rightarrow E(22, \forall E$ $(2)))))))))$
28,31	35	$F(c, e) \wedge F(d, f)$	$\wedge I(30, 33)$
2,20,21, 28,31	36	$c = d \wedge e = f$	$\rightarrow E(35, 34)$
2,20,21, 28,31	37	$c = d$	$\wedge E1(36)$
2,20,21, 28	38	$c = d$	$\exists E(27, 31, 37)$
2,20,21	39	$c = d$	$\exists E(26, 28, 38)$

Geschachtelte eindeutige Existenz:

$$1,2 \quad 40 \quad \exists!x \in X \exists!y \in Y F(x, y) \quad \exists!I(19, 20, 21, 39)$$

□

Theorem 2.10.9.7 (Eindeutige Existenz aus einem festen Zeugen).

Variablen: a, b, c, x
Prädikat: P

$$P(c), \forall x (P(x) \rightarrow x = c) \vdash \exists!x P(x)$$

1	1	$P(c)$	A
2	2	$\forall x (P(x) \rightarrow x = c)$	A
1	3	$\exists x P(x)$	$\exists I(1)$
4	4	$P(a)$	A
5	5	$P(b)$	A
2,4	6	$a = c$	$\rightarrow E(4, \forall E(2))$
2,5	7	$b = c$	$\rightarrow E(5, \forall E(2))$
2,4,5	8	$a = b$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
1,2	9	$\exists!x P(x)$	$\exists!I(3, 4, 5, 8)$

10.10 Konditionaler Aussagenoperator $\text{if}^-(P, Q, R)$

Definition 2.10.10.1 (Konditionaler Aussagenoperator).

Aussagenvariablen: P, Q, R
Neue Symbole: $\text{if}^-(P, Q, R)$

$$\text{if}^-(P, Q, R) := (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$$

Theorem 2.10.10.1 (Implikationsform des konditionalen Aussagenoperators).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$\text{if}^-(P, Q, R) \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$$

Beweis.

Wahrer Bedingungsfall:

1	1	$\text{if}^-(P, Q, R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	Def. 2.10.10.1(1)
3	3	P	A
4	4	$P \wedge Q$	A
4	5	Q	$\wedge E2(4)$
6	6	$\neg P \wedge R$	A
6	7	$\neg P$	$\wedge E1(6)$
3,6	8	Q	Th. 2.1.7.3(3, 7)
1,3	9	Q	$\vee E(2, 4, 5, 6, 8)$
1	10	$P \rightarrow Q$	$\rightarrow I(3, 9)$

Falscher Bedingungsfall:

11	11	$\neg P$	A
12	12	$P \wedge Q$	A
12	13	P	$\wedge E1(12)$
11,12	14	R	Th. 2.1.7.3(13, 11)
15	15	$\neg P \wedge R$	A
15	16	R	$\wedge E2(15)$
1,11	17	R	$\vee E(2, 12, 14, 15, 16)$
1	18	$\neg P \rightarrow R$	$\rightarrow I(11, 17)$

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	19	$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$	$\wedge I(10, 18)$
---	----	---	--------------------

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg P \rightarrow R$	$\wedge E2(1)$
	4	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
5	5	P	A

1,5	6	Q	$\rightarrow E(2, 5)$
1,5	7	$P \wedge Q$	$\wedge I(5, 6)$
1,5	8	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9	$\neg P$	A
1,9	10	R	$\rightarrow E(3, 9)$
1,9	11	$\neg P \wedge R$	$\wedge I(9, 10)$
1,9	12	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1	14	$\text{if}^-(P, Q, R)$	$\text{Def. 2.10.10.1(13)}$

□

Theorem 2.10.10.2 (Falltermformel als Instanz von $\text{if}^-(P, Q, R)$).

Aussagenvariablen: P
Variablen: a, b, u

$$\text{if}^-(P, u = a, u = b) \dashv\vdash (P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{if}^-(P, u = a, u = b)$	A
1	2	$(P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b)$	Th. 2.10.10.1(1)

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b)$	A
1	2	$\text{if}^-(P, u = a, u = b)$	Th. 2.10.10.1(1)

□

10.11 Fallterme

Theorem 2.10.11.1 (Wohldefiniertheit).

Aussagen: P
Mengen: a, b, u, v, w

$$P \vee \neg P \vdash \exists! u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$P \vee \neg P$	A
2	2	P	A
	3	$a = a$	$= I$
2	4	$P \wedge a = a$	$\wedge I(2, 3)$
2	5	$(P \wedge a = a) \vee (\neg P \wedge a = b)$	$\vee I1(4)$
2	6	$\text{if}^-(P, a = a, a = b)$	Def. 2.10.10.1(5)
2	7	$(P \rightarrow a = a) \wedge (\neg P \rightarrow a = b)$	Th. 2.10.10.2(6)
2	8	$\exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$	$\exists I(7)$
9	9	$\neg P$	A
	10	$b = b$	$= I$
9	11	$\neg P \wedge b = b$	$\wedge I(9, 10)$
9	12	$(P \wedge b = a) \vee (\neg P \wedge b = b)$	$\vee I2(11)$
9	13	$\text{if}^-(P, b = a, b = b)$	Def. 2.10.10.1(12)
9	14	$(P \rightarrow b = a) \wedge (\neg P \rightarrow b = b)$	Th. 2.10.10.2(13)
9	15	$\exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$	$\exists I(14)$
1	16	$\exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$	$\vee E(1, 2, 8, 9, 15)$

Eindeutigkeit:

17	17	$(P \rightarrow v = a) \wedge (\neg P \rightarrow v = b)$	A
18	18	$(P \rightarrow w = a) \wedge (\neg P \rightarrow w = b)$	A
19	19	P	A
17	20	$P \rightarrow v = a$	$\wedge E1(17)$
17,19	21	$v = a$	$\rightarrow E(19, 20)$
18	22	$P \rightarrow w = a$	$\wedge E1(18)$
18,19	23	$w = a$	$\rightarrow E(19, 22)$
17,18,19	24	$v = w$	Th. 2.9.1.3(21, 23)
25	25	$\neg P$	A
17	26	$\neg P \rightarrow v = b$	$\wedge E2(17)$
17,25	27	$v = b$	$\rightarrow E(25, 26)$
18	28	$\neg P \rightarrow w = b$	$\wedge E2(18)$
18,25	29	$w = b$	$\rightarrow E(25, 28)$
17,18,25	30	$v = w$	Th. 2.9.1.3(27, 29)
1,17,18	31	$v = w$	$\vee E(1, 19, 24, 25, 30)$

Eindeutige Existenz:

1	32	$\exists! u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$	$\exists! I(16, 17, 18, 31)$
---	----	---	------------------------------

□

Definition 2.10.11.1 (Notation des Fallterms).

Aussagenvariablen: P
Variablen: a, b, u
Definition:

Fallterm:
$$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} := \iota u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$$

Neue Symbole:

$$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$$

Theorem 2.10.11.2 (Charakterisierung des Fallterms).

Aussagen: P
Variablen: a, b

$$\begin{aligned} & \vdash (P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b) \\ & \quad 1 \quad (P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b) \quad \text{Def. 2.10.11.1} \end{aligned}$$

Theorem 2.10.11.3.

Aussagen: P
Variablen: a, b

$$\begin{aligned} & P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a \\ & \quad 1 \quad 1 \quad P \quad A \\ & \quad 2 \quad (P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b) \quad \text{Def. 2.10.11.1} \\ & \quad 3 \quad P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a \quad \wedge E1(2) \\ & \quad 1 \quad 4 \quad \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a \quad \rightarrow E(1, 3) \end{aligned}$$

Theorem 2.10.11.4.

Aussagen: P
Variablen: a, b

$$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$(P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	Def. 2.10.11.1
	3	$\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$\wedge E2(2)$
1	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$\rightarrow E(1, 3)$

Theorem 2.10.11.5.

Aussagen: P

Variablen: a, b

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$$

1	1	$a = b$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
3	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3(3)
5	5	$\neg P$	A
5	6	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4(5)
1	7	$b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,5	8	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1	9	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$

Theorem 2.10.11.6.

Aussagen: P

Variablen: a, b

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$$

1	1	$a = b$	A
1	2	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.5(1)

$$1 \quad 3 \quad \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$$

Th. 2.9.1.2(2, 1)